PropOS 页面原型线框图文档

元信息	值
版本	v1.8
日期	2026-04-15
依据	PAGE*SPEC v1.8 · PRD v1.8 · API*CONTRACT v1.7
设计体系	Admin: Element Plus / Flutter: Material 3

> 本文档为 PropOS Phase 1 页面 ASCII 线框图原型，当前按 PAGE_SPEC v1.8 正式口径维护，覆盖 **Admin PC 49 个视图 + Flutter 移动端 21 个页面 + 二房东外部 Web 门户 5 个视图**。
>
> 正文仅保留 PAGE_SPEC v1.8 正式范围线框；历史探索稿统一收纳于附录 B，不计入正式统计，也不作为当前实现依据。

目录

一、全局布局框架

1.1 Admin PC 端主布局

1.2 Flutter 移动端主布局

二、认证模块

2.1 登录页 — Admin PC

2.2 登录页 — Flutter 移动端

2.3 登录页 — uni-app

2.4 修改密码弹窗 — Admin

2.5 忘记密码页 — Admin PC + Flutter + uni-app

2.6 重置密码页 — Admin PC（仅 Web）

三、Dashboard 概览模块

3.1 首页 — Admin PC

3.2 首页 — Flutter 移动端

3.3 NOI 分析页 — Flutter 移动端

3.4 WALE 分析页 — Flutter 移动端

3.5 NOI 明细页 — Admin PC 工作台

3.6 WALE 明细页 — Admin PC 工作台

3.7 KPI 考核看板 — Admin PC

3.8 KPI 考核 — Flutter 移动端

四、资产管理模块
4.1 资产概览页 — Admin PC
4.2 资产概览 — Flutter 移动端
4.3 楼栋详情页 — Admin PC
4.4 楼层热区图 — Admin PC
4.5 楼层热区图 — Flutter 移动端
4.6 房源详情页 — Admin PC
4.7 Excel 批量导入页 — Admin（仅 PC）
五、租务与合同模块
5.1 合同列表页 — Admin PC
5.2 合同列表 — Flutter 移动端
5.3 合同新建 Dialog — Admin PC
5.4 合同详情页 — Admin PC
5.5 合同详情 — Flutter 移动端
5.6 租客列表页 — Admin PC
5.7 租客详情页 — Admin PC
六、财务模块
6.1 财务概览页 — Admin PC
6.2 财务概览 — Flutter 移动端（角色差异化四视图）
6.2-A 管理层（super_admin / operations_manager）
6.2-B 财务专员（finance_staff）
6.2-C 租务专员（leasing_specialist）
6.2-D 维修技工（maintenance_staff）
6.2-E 楼管巡检员（property_inspector）
6.2-F 只读观察员（report_viewer）
6.2.1 账单列表 — Flutter 移动端
6.3 账单列表页 — Admin PC
6.4 账单详情页 — Admin PC
6.5 收款录入页 — Admin（仅 PC）
6.6 水电抄表录入页 — Admin（仅 PC）
6.7 营业额申报管理页 — Admin（仅 PC）
6.8 费用列表页 — Admin PC
6.9 费用录入页 — Admin PC
6.10 水电抄表列表页 — Admin PC
6.11 押金台账页 — Admin PC
6.12 NOI 预算管理页 — Admin PC

七、工单模块
7.1 工单列表页 — Admin PC
7.2 工单列表 — Flutter 移动端
7.3 工单提报页 — Admin PC
7.4 工单提报 — Flutter 移动端
7.5 工单详情页 — Admin PC
7.6 派单弹窗 — Admin
八、二房东穿透与门户模块
8.1 二房东管理列表 — Admin PC（内部视角）
8.2 子租赁详情页 — Admin PC（内部视角）
8.3 子租赁录入页 — Admin PC（内部视角）
8.4 二房东登录页 — 外部门户
8.5 二房东外部门户 — 单元填报列表页
8.6 二房东外部门户 — 子租赁填报页
8.7 批量导入页 — 内部/外部门户共用原型
九、系统设置、通知与催收模块
9.1 用户管理页 — Admin（仅 PC）
9.2 组织架构管理页 — Admin（仅 PC）
9.3 KPI 方案管理页 — Admin（仅 PC）
9.4 KPI 方案新建（步骤式）— Admin（仅 PC）
9.5 KPI 申诉页 — Admin
9.6 通知中心 — Admin + Flutter
9.7 递增模板管理 — Admin（仅 PC）
9.8 审计日志 — Admin（仅 PC）
9.9 预警中心 — Admin（仅 PC）
9.10 审批队列 — Flutter 移动端
9.11 审批队列 — Admin PC 工作台
9.12 催收管理 — Flutter 移动端
9.13 催收管理 — Admin PC 工作台
十、状态色与图例速查
10.1 通用状态色
10.2 按模块状态映射
合同状态
账单状态
工单状态
信用评级

审核状态
附录 A：页面统计汇总（PAGE_SPEC 对齐口径）
附录 B：历史探索线框（Legacy）
B.1 收款记录列表 — Flutter 移动端
B.2 收入详情页 — Flutter 移动端
B.3 供应商管理 — Flutter 移动端
B.4 维修成本报表 — Flutter 移动端

一、全局布局框架

1.1 Admin PC 端主布局

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [PropOS Logo] ── 面包屑：首页 > 合同详情 ──  🔔预警(3) 🔔通知(5) 👤张三 ▾ │ ← 顶部栏 56px
├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│              │                                                          │
│  📊 首页     │                                                          │
│              │                                                          │
│  🏢 资产管理 │                    主 内 容 区                           │
│   ├ 资产总览 │                                                          │
│   └ 批量导入 │              <router-view />                             │
│              │                                                          │
│  📋 租务管理 │                                                          │
│   ├ 合同列表 │                                                          │
│   └ 租客管理 │                                                          │
│              │                                                          │
│  💰 财务管理 │                                                          │
│   ├ 财务总览 │                                                          │
│   ├ 账单管理 │                                                          │
│   ├ 收款记录 │                                                          │
│   ├ 押金管理 │                                                          │
│   ├ 费用支出 │                                                          │
│   ├ 水电抄表 │                                                          │
│   ├ 营业额申 │                                                          │
│   ├ NOI预算  │                                                          │
│   └ 催收管理 │                                                          │
│              │                                                          │
│  🔧 工单管理 │                                                          │
│   ├ 工单列表 │                                                          │
│   └ 工单提报 │                                                          │
│              │                                                          │
│  🏠 二房东   │                                                          │
```

```
│    ├ 管理列表│                                                    │
│    ├ 填报导入│                                                    │
│    └ 外部门户│                                                    │
│              │                                                   │
│  🔔 通知中心│                                                    │
│  ✅  审批队列│                                                    │
│              │                                                   │
│  ⚙️  系统设置│                                                    │
│    ├ 用户管理│                                                    │
│    ├ 组织架构│                                                    │
│    ├ KPI方案 │                                                    │
│    ├ 递增模板│                                                    │
│    ├ 预警中心│                                                    │
│    └ 审计日志│                                                    │
│              │                                                   │
│  侧边栏   │                                                 │
│  240px      │                                                    │
│  可折叠64px│                                                    │
├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│                          © PropOS 2026                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.2 Flutter 移动端主布局

```
┌──────────────────────────┐
│  ← 导航标题    ···     │ ← 导航栏
├──────────────────────────┤
│                          │
│                          │
│                          │
│       页 面 内 容      │
│                          │
│       (scroll-view)      │
│                          │
│                          │
│                          │
│                          │
├──────────────────────────┤
│  首页 资产 合同 工单 财务 │ ← TabBar (5 Tab)
│   📊  🏢  📋  🔧  💰 │
└──────────────────────────┘
```

二、认证模块

2.1 登录页 — Admin PC

路由: `/login` · 组件: `LoginView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          │
│                                                          │
│                                                          │
│                                                          │
│                ┌──────────────────────────┐              │
│                │                          │              │
│                │   🏢 PropOS              │              │
│                │  物业运营管理平台        │              │
│                │                          │              │
│                │  ┌────────────────────┐  │              │
│                │  │ 👤 邮箱            ||│              │
│                │  └────────────────────┘  │              │
│                │                          │              │
│                │                          │              │
│                │  ┌────────────────────┐  │              │
│                │  │ 🔒 密码        👁 ||│              │
│                │  └────────────────────┘  │              │
│                │                          │              │
│                │                          │              │
│                │      忘记密码? →         │              │
│                │                          │              │
│                │  ┌────────────────────┐  │              │
│                │  │   ▶ 登 录          ||│ ← 蓝色主按钮 │
│                │  └────────────────────┘  │              │
│                │                          │              │
│                │                          │              │
│                │ ⚠ 用户名或密码错误       │ ← 错误提示(条件) │
│                │                          │              │
│                └──────────────────────────┘              │
│                                                          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 登录页 — Flutter 移动端

路径: `pages/auth/login`

```
┌──────────────────────────┐
│                          │
│                          │
│        🏢 PropOS         │
│      物业运营管理平台    │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │ 邮箱            ||│  │
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
```

```
│   │  密码        👁 ||
│   └──────────────────────┘│
│                           │
│                 忘记密码? │   ← 文字按钮，跳转到 2.5 忘记密码页
│                           │
│   ┌──────────────────────┐│
│   │        登 录      ||
│   └──────────────────────┘│
│                           │
│  ⚠ 错误提示区域       │
│                           │
└───────────────────────────┘
```

交互流程:

1. 输入邮箱 + 密码 → 点击「登录」
2. 按钮显示 loading 动画
3. 成功 → Admin: `router.push('/dashboard')` / Flutter: `context.go('/dashboard')`
4. 失败 → 底部内联展示错误文案（优先使用后端返回的 `error.message` ，降级用前端兜底文案，详见下方规格表）
5. 二房东首次登录 → 强制跳转修改密码（检测 `mustChangePassword: true` ）
6. 点击「忘记密码? 」→ Flutter: `context.push('/forgot-password')` / Admin: `router.push('/forgot-password')` / uni-app: `uni.navigateTo('/pages/auth/forgot-password')`

登录失败错误展示规格:

错误码	显示文案（来源）	展示位置
`INVALID_CREDENTIALS`	`邮箱或密码错误` （后端）	表单下方内联红色区域
`ACCOUNT_DISABLED`	`账号已停用，请联系管理员` （后端）	同上
`ACCOUNT_FROZEN`	`账号已冻结，请联系管理员` （后端）	同上
`ACCOUNT_LOCKED`	`账号已锁定，请于 HH:mm 后重试` （Flutter 前端拼接 `lockedUntil` ；Admin / uni-app 透传后端文案）	同上
网络异常 / 未知	`登录失败，请重试` （前端兜底）	同上

> Admin `client.ts` 在 `API_AUTH_LOGIN` / `API_AUTH_REFRESH` 端点加了 `isAuthEndpoint` 守卫，确保登录 401 响应不被 token 刷新拦截器截获，后端真实错误文案可正常透传至 `authStore.error` 。

2.3 登录页 — uni-app

页面路径: `pages/auth/login` · 组件: `pages/auth/login.vue`

适配平台: 微信小程序 / HarmonyOS / H5

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  (渐变背景: primary-soft → background → muted-soft)          │
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                                                      │    │
│  │  ┌──────┐                                            │    │
│  │  │ 🏢 │  PropOS            ← 图标盒 128rpx          │    │
│  │  └──────┘   物业运营管理平台                          │    │
│  │                                                      │    │
│  │  邮箱                                                │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────┐    │    │
│  │  │ ✉  请输入邮箱地址                              │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────┘    │    │
│  │                                                      │    │
│  │  密码                                                │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────┐    │    │
│  │  │ 🔒 请输入密码                  👁‍🗨                │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────┘    │    │
│  │                                                      │    │
│  │                                 忘记密码?            │    │
│  │                                                      │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────┐    │    │
│  │  │          登  录 / 登录中… 🔄                    │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────┘    │    │
│  │                                                      │    │
│  │  ⚠ 错误提示文本（条件渲染）                            │    │
│  │                                                      │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  [ ◉◉◉ 当前主题 切换主题 · 查看 ]  ← LoginThemeSwitcher      │
│                                                              │
│  演示模式: 任意邮箱 + 密码 123456  登录 ← 底部灰色提示        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

交互流程:

1. 输入邮箱 + 密码 → 点击「登 录」按钮（两字段均不为空时启用）
2. `loading = true`，按钮变为「登录中…」并显示 spinner，同时禁用防重复提交
3. 调用 `authStore.login(email, password)`，成功后 `uni.switchTab({ url: '/pages/dashboard/index' })`
4. 失败 → `errorMsg = authStore.error ?? '登录失败，请重试'`，在登录按钮下方渲染带警告图标的红色错误文案
5. 点击「忘记密码? 」→ `uni.navigateTo({ url: '/pages/auth/forgot-password' })`
6. 点击 LoginThemeSwitcher → 弹出 BottomSheet 选择主题，仅切换外观 token，不影响交互逻辑

2.4 修改密码弹窗 — Admin

```
┌──────────────── 修改密码 ────────────────┐
│                                          │
│  旧密码  ┌──────────────────┐            │
│          │ ********      👁 │            │
│          └──────────────────┘            │
│                                          │
│  新密码  ┌──────────────────┐            │
│          │ ********      👁 │            │
│          └──────────────────┘            │
│          ▓▓▓
```

```
│    └──────────────────────────────┘  │
│                                      │
│    ┌──────────────────────────────┐  │
│    │          发送验证码          │  │  ← loading 时显示 spinner，禁止重复提交
│    └──────────────────────────────┘  │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘

── 第二步：输入验证码 + 新密码 ──────────────────────────────────────────

┌──────────────── 输入验证码 ────────────────┐
│                                            │
│   ← 返回（Admin）/ 页面顶部返回箭头 │
│                                            │
│   输入验证码                │
│   验证码已发送至 user@company.com      │
│   10 分钟内有效             │
│                                            │
│   6 位验证码                │
│    ┌──────────────────────────────┐  │
│    │ 🔢 _______                   │  │  ← 数字键盘，maxlength=6
│    └──────────────────────────────┘  │
│                                            │
│   新密码                    │
│    ┌──────────────────────────────┐  │
│    │ 🔒 ••••••••              👁  │  │  ← 密码可见切换
│    └──────────────────────────────┘  │
│                                            │
│   确认新密码                │
│    ┌──────────────────────────────┐  │
│    │ 🔒 ••••••••              👁  │  │
│    └──────────────────────────────┘  │
│                                            │
│    ┌──────────────────────────────┐  │
│    │          重置密码            │  │  ← loading 时显示 spinner
│    └──────────────────────────────┘  │
│                                            │
│   [ 重新发送验证码（58 秒）]            │  ← 倒计时 60 秒内禁用（灰色）
│                                            │  ← 倒计时结束后恢复可点击
└────────────────────────────────────────────┘

── 成功状态 ──────────────────────────────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────────┐
│                                      │
│          ✅ 密码已重置               │
│     请使用新密码重新登录             │
│                                      │
│    ┌──────────────────────────────┐  │
│    │          前往登录            │  │
```

```
│   └──────────────────────────────┘   │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

交互流程:

1. 输入邮箱 → 点击「发送验证码」→ 按钮 loading，防重复提交
2. 无论邮箱是否存在均进入第二步（防枚举），同时启动 **60 秒倒计时**
3. 输入 6 位 OTP + 新密码 + 确认密码 → 点击「重置密码」
4. 第二步中「重新发送验证码」按钮：倒计时内显示剩余秒数并禁用；倒计时结束恢复，点击后重新发送并重置倒计时
5. 密码客户端校验：① 不少于 8 位 ② 含大写 ③ 含小写 ④ 含数字 ⑤ 两次输入一致
6. 重置成功 → 展示成功状态，「前往登录」跳转登录页

防频繁发送规则（前端倒计时 + 后端速率限制双重保障）：

层级	规则	效果
前端	发送成功后 60 秒倒计时	禁用重发按钮，展示剩余秒数
后端	5 分钟内最多 3 次 OTP	超限返回 `RATE_LIMIT_EXCEEDED` 错误

2.6 重置密码页 — Admin PC（仅 Web）

Admin 路由: `/reset-password?token=<token>` · 组件: `ResetPasswordView.vue`

说明:

- 点击邮件中的重置链接后自动打开此页
- 从 URL query 中读取 `token`，若缺失则跳回登录页并提示"链接无效"
- Flutter / uni-app 不需要此页面（移动端用户通过浏览器打开链接后跳转到 Admin Web）

```
┌──────────────── 重置密码 ────────────────┐
│                                          │
│   🔐                                     │
│                                          │
│   设置新密码                             │
│   请输入您的新密码                       │
│                                          │
│   新密码                                 │
│   ┌──────────────────────────────┐       │
│   │ ********                   👁 │       │
│   └──────────────────────────────┘       │
│   ▓▓▓
```

```
│   ℹ️ 密码要求：8位以上，含大小写+数字 │
│                                       │
│   ┌──────────────────────────────┐    │
│   │        确认重置密码          │ │  │
│   └──────────────────────────────┘    │
│                                       │
│   ▓▓▓ 成功状态 ▓▓▓                    │
│   ┌──────────────────────────────┐    │
│   │ ✅ 密码已成功重置            │ │  │
│   │    正在跳转到登录页…         │ │  │
│   └──────────────────────────────┘    │
│                                       │
│   ▓▓▓ 错误状态 ▓▓▓                    │
│   ┌──────────────────────────────┐    │
│   │ ⚠ 重置链接已失效或已使用     │ │  │
│   │   [返回登录]                 │ │  │
│   └──────────────────────────────┘    │
│                                       │
└───────────────────────────────────────┘
```

交互流程:

1. 组件 mounted 时检查 URL `?token=` 是否存在，缺失则立即 `router.replace('/login')`
2. 输入新密码 + 确认密码 → 客户端校验一致性 + 复杂度
3. 提交 `POST /api/auth/reset-password {token, new_password}`
4. 成功：显示"已重置"，2s 后 `router.push('/login')`
5. `RESET_TOKEN_INVALID` / `RESET_TOKEN_EXPIRED`：显示错误状态，提供「返回登录」跳转

三、Dashboard 概览模块

3.1 首页 — Admin PC

路由: `/dashboard` · 组件: `DashboardView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐   │
│  │ 📈 总出租率  │ │ 💰 当月NOI   │ │ ⏱ WALE(收入) │ │ ⏱ WALE(面积) │   │
│  │              │ │              │ │              │ │              │   │
│  │   87.5%      │ │  ¥1,234,567  │ │  2.35 年     │ │  2.18 年     │   │
│  │   ↑ 1.2%     │ │   ↑ 3.5%     │ │   ↓ 0.12     │ │   ↓ 0.08     │   │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘   │
│                                                                          │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                    │
│  │ 🏢 写字楼    │ │ 🏪 商铺      │ │ 🏠 公寓      │                    │
│  │              │ │              │ │              │                    │
│  │ 总套数：441  │ │ 总套数：25   │ │ 总套数：173  │                    │
```

```
│   │  已租: 390          ||  已租: 22          ||  已租: 148         │       │
│   │  空置: 51           ||  空置: 3           ||  空置: 25          │       │
│   │  ▓▓▓
```

```
│   └──────────────────────┘│
│                           │
│   ┌─────────┐             │
│   │ 收款率 │              │ ← SA/OM/RV: 收款率
│   │  96%   │              │   LS/FS/PI: WALE面积 MS: 空置房源
│   └─────────┘             │
│                           │
│  三业态概览   全部资产 → │
│   ┌──────────────────────┐│
│   │ 🏢 写字楼 88%        │└ ← 垂直3行面板，非横向滚动
│   │ ▓▓▓
```

卡片位置	SA/OM/RV（运营/管理）	LS/FS（租务/财务）	PI（查验员）	MS（维修员）
卡片①	综合出租率	综合出租率	综合出租率	综合出租率
卡片②	当月 NOI	收款率	在租合同	空置房源
卡片③	WALE（收入加权，含面积加权副标题）	同左	同左	同左
卡片④	收款率	WALE（面积加权）	WALE（面积加权）	空置房源

3.3 NOI 分析页 — Flutter 移动端

路径: `pages/dashboard/noi-detail`

```
┌──────────────────────────┐
│ ← NOI 分析          │
├──────────────────────────┤
│ 视角 [应收▾]              │
│ 楼栋 [全部▾] 时间[近12月▾]│
│                          │
│ ┌────────┐ ┌────────┐    │
│ │ NOI    │ │ EGI    │    │
│ │ ¥123.5万│ │ ¥345.6万│    │
│ │ 环比+6% │ │ 出租率88%│    │
│ └────────┘ └────────┘    │
│ ┌────────┐ ┌────────┐    │
│ │ 空置损失│ │ OpEx   │    │
│ │ -¥34.6万│ │ ¥98.7万 │    │
│ │ Top 3↓ │ │ 同比+3% │    │
│ └────────┘ └────────┘    │
│                          │
│ 近12月 NOI 趋势      │
│ ┌──────────────────────┐ │
│ │ ╱╲   ╱╲              │ │
│ │╱  ╲╱  ╲              │ │
│ └──────────────────────┘ │
│                          │
│ 业态分拆          │
│ ▸ 写字楼 NOI ¥81万   │
│ ▸ 商铺  NOI ¥24万   │
│ ▸ 公寓  NOI ¥18万   │
│                          │
│ Top 异常          │
│ ▸ A-05-501 空置 16 天 │
│ ▸ INV-003 逾期影响 NOI  │
│                          │
│ [查看账单] [查看合同]     │
└──────────────────────────┘
```

交互说明：移动端支持结果查看、轻量筛选与异常钻取；复杂导出、宽表对比与预算联动仍在 Admin 工作台完成。

3.4 WALE 分析页 — Flutter 移动端

路径: `pages/dashboard/wale-detail`

```
┌──────────────────────────┐
│  ← WALE 分析        │
├──────────────────────────┤
│  维度 [楼栋▾]            │
│  口径 [收入加权▾]         │
│                          │
│  ┌────────────────────┐│
│  │ 收入加权 WALE  2.35年 │
│  │ 面积加权 WALE  2.18年 │
│  │ 即将到期合同  18份  │
│  └────────────────────┘│
│                          │
│  WALE 趋势        │
│  ┌────────────────────┐│
│  │                    │
│  │ ┌─┐ ┌─┐            │
│  │ │ │ │ │            │
│  └────────────────────┘│
│                          │
│  分组排名         │
│  ▸ A座写字楼  2.56年  │
│  ▸ 商铺区    3.12年  │
│  ▸ 公寓楼    0.85年  │
│                          │
│  即将到期合同       │
│  ▸ C-2026-011  32天   │
│  ▸ C-2026-018  45天   │
│  ▸ C-2026-024  58天   │
│                          │
│  [查看合同] [查看租客]    │
└──────────────────────────┘
```

交互说明：移动端以到期风险感知、分组查看和合同跳转为主；多维筛选、瀑布图分析和导出仍保留在 Admin 工作台。

3.5 NOI 明细页 — Admin PC 工作台

路由: `/dashboard/noi-detail` · 组件: `NoiDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  NOI 明细                          │
│                                                                      │
│  视角切换: (●) 应收视角 ( ) 实收视角                 │
│                                                                      │
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐          │
│  │ PGI 潜在总收入 │ │ 空置损失      │ │ NOI 净营运收入 │      │
│  │ ¥3,456,789       │ │ -¥345,678  🔴 │ │ ¥1,234,567  🔵 │      │
│  └──────────────────┘ └──────────────────┘ └──────────────────┘          │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 业态 NOI 分析                          │    │                      │
│  │ ┌──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐              │    │
│  │ │ 业态 │   收入   │   支出   │   NOI    │ 出租率 │      │    │
│  │ ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤              │    │
│  │ │ 写字楼│ ¥2.1M    │ ¥0.6M    │ ¥1.5M    │  88.4%   │      │    │
│  │ │ 商铺 │ ¥0.5M    │ ¥0.1M    │ ¥0.4M    │  88.0%   │      │    │
│  │ │ 公寓 │ ¥0.8M    │ ¥0.3M    │ ¥0.5M    │  85.5%   │      │    │
│  │ └──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘              │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐              │
│  │ 近 12 月 NOI 趋势      │ │ 运营支出构成        │      │
│  │                          │ │                          │      │
│  │ ¥                        │ │        ┌──┐              │      │
│  │ │    ╱╲    /             │ │   /   │物管│  \           │      │
│  │ │   /  \  /              │ │  │ 水电├───┤维修│          │      │
│  │ │  /    ╲/               │ │   \   │保险│  /           │      │
│  │ └──────────────── 月     │ │        └──┘               │      │
│  └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘              │
│                                                                          │
│  ▸ 空置损失明细（展开）                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 单元编号  │ 面积(m²) │ 参考市场租金 │   月损失额    │    │
│  │ A-05-501  │  120.5   │ ¥85/m²       │  ¥10,242.50   │    │
│  │ A-08-803  │   80.0   │ ¥90/m²       │   ¥7,200.00   │    │
│  │ ...       │  ...     │ ...          │  ...          │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.6 WALE 明细页 — Admin PC 工作台

路由: `/dashboard/wale-detail` · 组件: `WaleDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ WALE 明细                          │                                     │
│                                                                          │
│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐              │
│ │  收入加权 WALE           │ │  面积加权 WALE           │      │
│ │        2.35 年           │ │        2.18 年           │      │
│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘              │
│                                                                          │
│ 分组方式: (●) 楼栋 ( ) 业态                  │                          │
│                                                                          │
```

```
│   ┌──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐          │
│   │   维度   │ 收入加权WALE  │ 面积加权WALE  │ 在租合同数 │          │
│   ├──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤          │
│   │ A座写字楼 │   2.56 年    │   2.30 年    │   245    │          │
│   │ 商铺区   │   3.12 年    │   2.98 年    │   18     │          │
│   │ 公寓楼   │   0.85 年    │   0.78 年    │   130    │          │
│   └──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘          │
│                                                                    │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐       │
│   │  WALE 趋势（近 12 月）     (Should)                    │       │
│   │  年                          │       │                 │
│   │  │  ── 收入WALE                                       │       │
│   │  │  --- 面积WALE                                      │       │
│   │  │     ╱╲                                             │       │
│   │  │    ╱  ╲──╲     ╱─                                  │       │
│   │  │ ──╱    ──╲──╱                                      │       │
│   │  └──────────────────────── 月            │       │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘       │
│                                                                    │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐       │
│   │  到期瀑布图（按年份）      (Should)                    │       │
│   │                                                      │       │
│   │  面积(m²)                                            │       │
│   │  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 2026                                    │       │
│   │  ▓▓▓▓▓▓▓▓    2027                                    │       │
│   │  ▓▓▓▓▓       2028                                    │       │
│   │  ▓▓          2029                                    │       │
│   │  ▓           2030+                                   │       │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘       │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.7 KPI 考核看板 — Admin PC

路由: `/finance/kpi` · 组件: `KpiView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  KPI 考核看板                          │                          │
│                                                                   │
│  方案: [▾ 租务部考核方案2026 ]  周期: [▾ 2026Q1 ]   [ ↓ 导出Excel ]  │
│                                                                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐       │
│   │  📊 我的 KPI（员工视角）                  │    │              │
│   │                                                      │    │  │
│   │  ┌──────────┐        出租率 100                      │    │  │
│   │  │          │          /   \                         │    │  │
│   │  │  总分    │   逾期率/     \续约率            │    │              │
│   │  │  87.5    │       /  \   /  \                      │    │  │
│   │  │  排名 #3 │      /    \ /    \                     │    │  │
│   │  │          │  收款率────────工单时效           │    │              │
```

```
│   │  └──────────┘              雷达图              │   │
│   │                                                                  │   │
│   │  ▸ K01 出租率  │ 实际: 92%  │ 得分: 85  │ 加权: 12.75        │   │
│   │  ▸ K02 收款及时率│ 实际: 96%  │ 得分: 95  │ 加权: 14.25        │   │
│   │  ▸ K03 集中度  │ 实际: 35%  │ 得分: 90  │ 加权: 9.00         │   │
│   │  ▸ ...                                                           │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                            │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │  🏆 排名榜（管理层视角）                    │   │
│   │                                                                  │   │
│   │  切换: (●) 员工 ( ) 部门                  │   │
│   │                                                                  │   │
│   │  ┌──────┬──────┬──────┬──────┐                                │   │
│   │  │ 排名 │ 姓名 │ 总分 │ 较上期 │                          │   │
│   │  ├──────┼──────┼──────┼──────┤                                │   │
│   │  │  1   │ 李四 │ 92.3 │ ↑ 2.1 │                            │   │
│   │  │  2   │ 王五 │ 89.7 │ ↓ 0.5 │                            │   │
│   │  │  3   │ 张三 │ 87.5 │ ↑ 1.3 │                            │   │
│   │  └──────┴──────┴──────┴──────┘                                │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                            │
│   ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐              │
│   │  历史趋势          │ │  申诉入口          │      │
│   │  分            │ │                          │      │
│   │  │      ╱╲   ╱            │ │  快照状态: 已冻结 ❄️          │      │
│   │  │ ╱╲  ╱  ╲ ╱             │ │  申诉窗口剩余: 5 天     │      │
│   │  │╱  ╲╱    ╲              │ │                          │      │
│   │  └──────────── 月      │ │  [ 提交申诉 → ]          │      │
│   │  同比 +5.2% │ 环比 +1.3%      │ │                          │      │
│   └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘              │
│                                                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.8 KPI 考核 — Flutter 移动端

路径: `pages/finance/kpi`

```
┌──────────────────────────┐
│  ← KPI 考核       │
├──────────────────────────┤
│                          │
│  方案 [▾ 租务部2026方案 ] │
│  周期 [▾ 2026Q1        ] │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │                    ||
│  │   总分: 87.5  #3     ||
│  │                    ||
│  │    出租率      ||
```

```
│   │    /    \              ||
│   │   (雷达图)              ||
│   │    \    /              ||
│   │     收款率      ||
│   │                        ||
│   └────────────────────────┘|
│                             |
│  ▸ K01  出租率 92% → 85分 |
│  ▸ K02  收款率 96% → 95分 |
│  ▸ K03  集中度 35% → 90分 |
│  ▸ ...                      |
│                             |
│  🏆 排名榜        |
│   ┌────────────────────────┐|
│   | 1. 李四 92.3   ↑2.1 ||
│   | 2. 王五 89.7   ↓0.5 ||
│   | 3. 张三 87.5   ↑1.3 ||
│   └────────────────────────┘|
│                             |
└─────────────────────────────┘
```

四、资产管理模块

4.1 资产概览页 — Admin PC

路由: `/assets` · 组件: `AssetsView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  资产管理                    [ ↑ 批量导入 ] [ ↓ 导出 ]|
│                                                                          |
│  ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐        |
│  |  🏢 写字楼      | | 🏪 商铺       | | 🏠 公寓       |      |
│  |  总: 441   租: 390  | |  总: 25   租: 22   | |  总: 173   租: 148 |      |
│  |  空: 51            | |  空: 3             | |  空: 25            |      |
│  |  ▓▓▓
```

4.2 资产概览 — Flutter 移动端

路径: `pages/assets/index`

```
┌──────────────────────────┐
│  资产          │
├──────────────────────────┤
│                          │
│  ← 写字楼 │ 商铺 │ 公寓→ │
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ 🏢 写字楼       ||
│  │ 总441  已租390  空51    ||
│  │ ▓▓▓
```

```
│  │ 30,000        │ 28,500        │ 25,200        │ 3,300         │      │
│  └───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘      │
│                                                                          │
│  楼层列表                          │
│  ┌──────┬──────┬──────┬──────────────────────┬──────┐                  │
│  │ 楼层 │ 单元数 │ 出租率 │ 进度条          │ 操作 │    │
│  ├──────┼──────┼──────┼──────────────────────┼──────┤                  │
│  │ 25F  │  12  │ 91.7% │ ▓▓▓
```

```
│   │  侧边抽屉(360px)                                          │   │
│   │  单元编号:  A-25-2501                                      │   │
│   │  业态:      写字楼                    │   │
│   │  面积:      120.5 m²                                       │   │
│   │  状态:      🟢 已租                   │   │
│   │  租户:      XX科技有限公司                 │   │
│   │  月租金:    ¥10,200                                        │   │
│   │  到期日:    2027-03-15                                     │   │
│   │                                                              │   │
│   │  [ 查看详情 ]  [ 查看合同 ]                                │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.5 楼层热区图 — Flutter 移动端

路径: `pages/assets/floor-plan`

```
┌──────────────────────────┐
│  ← A座25F 楼层图      │
├──────────────────────────┤
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │                    │  │
│  │  ┌────┐  ┌────┐    │  │
│  │  │2501│  │2502│    │  │
│  │  │ 🟢 │  │ 🟢 │    │  │
│  │  └────┘  └────┘    │  │
│  │                    │  │
│  │  ┌────┐  ┌────┐    │  │
│  │  │2503│  │2504│    │  │
│  │  │ 🔴 │  │ 🟡 │    │  │
│  │  └────┘  └────┘    │  │
│  │                    │  │
│  │  (支持手势缩放平移)  │  │
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│  🟢已租 🟡到期 🔴空置 ⚪非租│
│                          │
│  ── 点击单元弹出底部面板 ──│
│  ┌────────────────────┐  │
│  │  A-25-2501         │  │
│  │  面积: 120.5 m²    │  │
│  │  状态: 🟢 已租     │  │
│  │  租户: XX科技      │  │
│  │                    │  │
│  │ [查看详情] [查看合同] │  │
│  └────────────────────┘  │
└──────────────────────────┘
```

4.6 房源详情页 — Admin PC

路由: `/assets/units/:id` · 组件: `UnitDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  房源详情                 🟢已租  🏢写字楼  [编辑]  │
│                                                                          │
│  基本信息                                │
│  ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐          │
│  │ 单元编号         │ 建筑面积         │ 套内面积         │          │
│  │ A-25-2501        │ 135.0 m²         │ 120.5 m²         │          │
│  ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤          │
│  │ 朝向             │ 层高             │ 装修状态         │          │
│  │ 南               │ 3.2 m            │ 精装             │          │
│  ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤          │
│  │ 参考市场租金     │ 前序单元         │                  │          │
│  │ ¥85/m²/月        │ —                │                  │          │
│  └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘          │
│                                                                          │
│  业态信息                                │
│  ┌──────────────────┬──────────────────┐                              │
│  │ 工位数           │ 分隔间数         │  ← 写字楼特有字段            │
│  │ 15               │ 3                │                              │
│  └──────────────────┴──────────────────┘                              │
│                                                                          │
│  当前租赁                                │
│  ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐          │
│  │ 租户名称         │ 合同编号         │ 月租金           │          │
│  │ XX科技有限公司   │ C-2026-001       │ ¥10,200          │          │
│  ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤          │
│  │ 到期日           │ 剩余天数         │                  │          │
│  │ 2027-03-15       │ 340 天           │  查看合同详情 →  │          │
│  └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘          │
│                                                                          │
│  改造记录                                  [ + 新增 ]    │
│  ┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐                  │
│  │ 改造类型     │ 日期     │ 造价     │ 照片     │                  │
│  ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤                  │
│  │ 精装修改造   │2025-08-15│ ¥85,000  │ 📷 3张   │                  │
│  │ 空调更换     │2024-12-20│ ¥12,500  │ 📷 2张   │                  │
│  └──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘                  │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.7 Excel 批量导入页 — Admin（仅 PC）

路由: `/assets/import` · 组件: `UnitImportView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  批量导入                                │
```

```
①  选择文件      ②  预校验      ③  确认导入
●————————————○————————————○

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
│  数据类型：[▾ 单元台账 ]
│
│   ┌──────────────────────────────────────┐
│   │                                      │
│   │        📄 点击或拖拽上传 Excel 文件      │
│   │           支持 .xlsx, .xls           │
│   │                                      │
│   └──────────────────────────────────────┘
│
│  📎 下载导入模板
│
│  ℹ️ 注意：单元台账导入采用整批回滚模式
│
│                                  [ 下一步：执行预校验 → ]
└──────────────────────────────────────────────────────┘

── 步骤②预校验结果 ──

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  ✅ 共 639 条，校验通过 635 条，错误 4 条
│
│  错误明细：
│  ┌──────┬──────┬──────────────────────┐
│  │ 行号 │ 字段 │ 错误原因              │
│  ├──────┼──────┼──────────────────────┤
│  │ 45   │ 面积 │ 不能为负数            │
│  │ 128  │ 业态 │ 枚举值不合法："写字间"  │
│  │ 256  │ 单元号 │ 重复：A-12-1205 已存在 │
│  │ 501  │ 楼层 │ 楼层号超出楼栋总楼层数  │
│  └──────┴──────┴──────────────────────┘
│
│  [ ↓ 下载错误报告 ]              [ 下一步：确认导入 → ]
└──────────────────────────────────────────────────────┘

── 步骤③确认导入 ──

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  确认将 635 条数据写入数据库？
│  导入批次号：BATCH-2026-04-08-001
│
│  ▓▓▓
```

```
│   └──────────────
```

```
│                                │
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ C-2026-001    🟢执行中 ││
│  │ 租户: XX科技       ││
│  │ 月租金: ¥10,200      ││
│  │ 到期日: 2027-12-15   ││
│  └──────────────────────┘│
│                                │
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ C-2026-002    🟡即将到期││
│  │ 租户: YY传媒       ││
│  │ 月租金: ¥6,400       ││
│  │ 到期日: 2026-05-20   ││
│  └──────────────────────┘│
│                                │
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ C-2026-003    🟢执行中 ││
│  │ 租户: ZZ餐饮       ││
│  │ 月租金: ¥15,000      ││
│  │ 到期日: 2028-03-31   ││
│  └──────────────────────┘│
│                                │
│     ── 上拉加载更多 ──      │
│                                │
├────────────────────────────┤
│ 首页 资产 合同 工单 财务│
└────────────────────────────┘
```

5.3 合同新建 Dialog — Admin PC

> 设计决策: 合同新建/续签/终止均通过 Dialog 弹窗完成（而非独立路由页面），保持列表页上下文不丢失。

触发方式: 合同列表页 `[ + 新建合同 ]` 按钮点击 → 弹出全屏 Dialog

```
┌──────────────── 新建合同 ────────────────────────────────────────────┐
│                                                                        │
│  ── 租户信息 ──────────────────────────────────────────────────────  │
│  选择租户    [▾ 搜索租户...                    ]    新建租户 →          │
│                                                                        │
│  ── 合同基本信息 ──────────────────────────────────────────────────  │
│  合同编号    [C-2026-006 自动生成   ]  付款周期 [▾ 月付  ]             │
│  起租日      [📅 2026-05-01          ]  到期日   [📅 2029-04-30]       │
│  免租天数    [    15                 ]  装修期天数 [    30        ]  │
│  含税        [● 是]                     税率(%)     [    9         ]  │
│                                                                        │
│  ── 关联单元 ──────────────────────────────────────────────────────  │
│  ┌──────┬──────┬──────┬──────────┬──────────┐                        │
│  │ ☑    │ 单元 │ 楼层 │ 计费面积(m²) │ 单价(¥/m²/月)│                  │
│  ├──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────┤                        │
```

```
│  │ ☑    │ 2501 │ 25F    │ [ 120.5    ] │ [ 85.00    ] │            │
│  │ ☑    │ 2502 │ 25F    │ [  80.0    ] │ [ 85.00    ] │            │
│  └──────┴──────┴────────┴──────────────┴──────────────┘            │
│  合计：计费面积 200.5 m²  │ 月租金合计 ¥17,042.50    [ + 添加单元 ]    │
│                                                                    │
│  ── 合同模板 ── (可选快速套用)                                       │
│  [▾ 选择业态模板：写字楼标准3年 / 商铺保底+阶梯 / 公寓短租... ]          │
│                                                                    │
│  ── 押金 ──────────────────────────────────────────────────────    │
│  押金金额    [¥ 34,085.00            ]                             │
│                                                                    │
│  ── 营业额分成 ── (仅商铺合同显示)                                   │
│  保底月租金   [¥ 15,000.00            ]                            │
│  分成比例(%)     [   8                    ]                         │
│                                                                    │
│  ── 合同附件 ──────────────────────────────────────────────────    │
│  📎 点击或拖拽上传合同 PDF（最多 10 个）                              │
│  📄 合同正本.pdf (2.3MB)  ×                                         │
│                                                                    │
│                                  [ 取消 ]  [ 保存草稿 ]  [ 提交 ]   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

合同模板系统: 原型内置按业态预设 9 套合同模板（写字楼 3 / 商铺 3 / 公寓 3），包含预设定价模型、付款周期、押金规则与递增方案，创建合同时可一键套用后微调。

5.4 合同详情页 — Admin PC

路由: `/contracts/:id` · 组件: `ContractDetailView.vue`

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  合同详情          🟢执行中  🏢写字楼  含税                  │
│                                                                    │
│  [ 基本信息 ]  [ 递增规则 ]  [ 押金 ]  [ 子租赁 ]  [ 附件 ]          │
│  ═══════                                                           │
│                                                                    │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐                   │
│  │ 合同编号     │ 租户         │ 起租日       │                   │
│  │ C-2026-001   │ XX科技有限公司 │ 2026-01-01   │                   │
│  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤                   │
│  │ 到期日       │ 月租金(含税)  │ 月租金(不含税)  │                   │
│  │ 2028-12-31   │ ¥10,200      │ ¥9,357.80    │                   │
│  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤                   │
│  │ 付款周期     │ 免租天数     │ 终止类型     │                   │
│  │ 季付         │ 15 天        │ —            │                   │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┘                   │
│                                                                    │
│  关联单元                                                           │
│  ┌──────┬──────┬──────────┬──────────┐                            │
│  │ 单元编号 │ 楼层 │ 计费面积(m²) │ 单价(¥/m²) │                    │
```

```
│   ├──────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤                  │
│   │ 2501     │ 25F  │ 120.5        │ ¥85.00       │                  │
│   └──────────┴──────┴──────────────┴──────────────┘                  │
│                                                                       │
│   递增规则时间表                          │
│   ┌────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐                │
│   │ 阶段   │ 递增类型     │ 月租金(¥)    │ 年化(¥)  │                │
│   ├────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤                │
│   │ 1~2年  │ 免租后基准   │ 10,242.50    │ 122,910  │                │
│   │ 3年起  │ 固定比例递增 5% │ 10,754.63    │ 129,056  │                │
│   └────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘                │
│                                                                       │
│   续签链                              │
│   ● C-2024-030 (原合同, 2024-01-01 ~ 2025-12-31) → 已续签      │
│   ● C-2026-001 (当前合同, 2026-01-01 ~ 2028-12-31) → 执行中     │
│                                                                       │
│   [ 续签 ]  [ 终止 ]  [ 租金预测 ]                                    │
│                                                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

详情页弹窗操作:

- `[ 续签 ]` → 弹出续签 Dialog:
  - 原合同概要（只读）、新起止日、新月租金（自动显示涨跌幅对比）
  - 递增规则: 延用原规则 / 重新配置
  - 押金处理: 转入新合同 / 退还重收 / 补差额
- `[ 终止 ]` → 弹出终止 Dialog:
  - 终止类型（租户提前退租 / 协商提前终止 / 业主单方解约）
  - 终止日期、终止原因、违约金、押金扣除金额
  - ⚠️ 终止影响预览: 未出账账单取消数、单元恢复空置、WALE 归零
  - 确认按钮为 `type="danger"`
- `[ 租金预测 ]` → 弹出全生命周期租金预测 Sheet:
  - 按年份展示月租金、年化租金、较上期涨幅

5.5 合同详情 — Flutter 移动端

路径: `pages/contracts/detail`

```
┌──────────────────────────┐
│  ← 合同详情        │
├──────────────────────────┤
│  🟢执行中 🏢写字楼     │
│                          │
│  合同信息          │
│  ┌──────────────────┐│
│  │合同编号 C-2026-001   │
│  │租户   XX科技     │
```

```
│   │起租日  2026-01-01     ||
│   │到期日  2028-12-31     ||
│   │月租金  ¥10,200        ||
│   │付款周期 季付      ||
│   └──────────────────────┘|
│                            |
│   关联单元         |
│   ┌──────────────────────┐|
│   │ 2501 120.5m² ¥85/m² →|
│   └──────────────────────┘|
│                            |
│   递增规则         |
│   ┌──────────────────────┐|
│   │ ● 1~2年 固定¥85/m²    ||
│   │ ● 3年起 每年涨5%      ||
│   └──────────────────────┘|
│                            |
│   押金          |
│   ┌──────────────────────┐|
│   │押金总额  ¥20,400      ||
│   │当前余额  ¥20,400      ||
│   └──────────────────────┘|
│                            |
└────────────────────────────┘
```

5.6 租客列表页 — Admin PC

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   租客管理                    [ + 新建租客 ]      │
│                                                                          |
│   🔍名称/证件后4位  信用[▾全部]  类型[▾全部]                              |
│                                                                          |
│   ┌──────────────┬──────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┐      |
│   │ 名称         │ 类型 │ 证件(脱敏)│ 信用 │ 在租合同 │ 联系人   │      |
│   ├──────────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤      |
│   │ XX科技有限公司│ 企业 │ ****5678 │🟢A   │    2     │ ***1234  │      |
│   │ YY传媒集团   │ 企业 │ ****3456 │🟡B   │    1     │ ***5678  │      |
│   │ 张三         │ 个人 │ ****9012 │⚪C   │    0     │ ***9012  │      |
│   │ WW实业       │ 企业 │ ****3344 │🔴D   │    0     │ ***3344  │      |
│   └──────────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┘      |
│                                                                          |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.7 租客详情页 — Admin PC

路由: `/tenants/:id` · 组件: `TenantDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   ← 返回  租客详情                          |
```

```
│                                                                          │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐              │
│  │ 名称         │ 类型         │ 信用评级     │          │
│  │ XX科技有限公司 │ 企业         │ 🟢 A 优质    │          │
│  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤          │              │
│  │ 证件号       │ 联系人       │ 联系电话     │          │
│  │ ****5678  [🔒查看]│ 张经理       │ ***1234  [🔒查看] │          │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┘          │              │
│                                                                          │
│  信用评级详情（四级：A优质 / B良好 / C关注 / D严重风险）                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │  当前评级：A  │  评级日期：2026-04-01  │  逾期 0 次(12个月) │        │
│  │  评级趋势：  A──A──A──A──B──A──A──A                          │        │
│  │  评级规则：                                                   │        │
│  │  🟢A 优质：12个月内逾期≤1次且无超30天逾期                     │        │
│  │  🟡B 良好：12个月内逾期2~3次且无超60天逾期                    │        │
│  │  🟠C 关注：12个月内逾期≥4次或有超30天逾期                     │        │
│  │  🔴D 严重风险/黑名单：超60天逾期或合同违约记录                │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                          │
│  租赁历史                                                                 │
│  ┌──────────┬──────┬──────────────┬──────┐                              │
│  │ 合同编号 │ 单元 │ 起止日期     │ 状态 │                              │
│  ├──────────┼──────┼──────────────┼──────┤                              │
│  │C-2026-001│ 2501 │2026-01~2028-12 │🟢执行│                              │
│  │C-2024-030│ 2501 │2024-01~2025-12 │🟢续签│                              │
│  └──────────┴──────┴──────────────┴──────┘                              │
│                                                                          │
│  报修工单                                                                 │
│  ┌──────────┬──────────┬──────┬──────┐                                   │
│  │ 工单编号 │ 描述     │ 状态 │ 日期 │                                   │
│  ├──────────┼──────────┼──────┼──────┤                                   │
│  │WO-001    │空调不制冷 │🟢完成│04-02 │                                   │
│  └──────────┴──────────┴──────┴──────┘                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

六、财务模块

6.1 财务概览页 — Admin PC

路由: `/finance` · 组件: `FinanceView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  财务管理                                                                 │
│                                                                          │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐                    │
```

```
│   │ 本月应收    │ │ 本月实收    │ │ 收款率    │ │ NOI          ||
│   │ ¥2,345,678   │ │ ¥2,100,000  │ │  89.5%       │ │ ¥1,234,567  ||
│   │              │ │             │ │              │ │ ↗点击→NOI看板||
│   └──────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘|
│                                                                      |
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐               |
│   │ 账单管理 │ │ 费用支出 │ │ 水电抄表 │ │ 营业额   │               |
│   │    →     │ │    →     │ │    →     │ │ 申报 →   │               |
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘               |
│                                                                      |
│   逾期账单 (Top 10)                                                  |
│   ┌──────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┐              |
│   │ 租户     │ 单元   │ 费项   │ 金额     │ 逾期天数 │              |
│   ├──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤              |
│   │ 张三     │ C-805  │ 租金   │ ¥3,500   │🔴 15天   │              |
│   │ AA公司   │ A-1201 │ 物管   │ ¥1,200   │🔴 7天    │              |
│   │ BB商贸   │ B-103  │ 水电   │ ¥890     │🟡 3天    │              |
│   └──────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┘              |
│                                                                      |
│   本月收款进度                                                       |
│   ▓▓▓
```

```
│ │ 🏆KPI申诉 │ │ 📋账单逾期│ │
│ │   🔴 2   │ │   🔴 5   │ │
│ │ ¥1.4万等待│ │ ¥106,100│ │
│ └──────────┘ └──────────┘ │
│                            │
│  ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐      │
│  │费用│ │水电│ │押金│ │营业│ │
│  └──┘ └──┘ └──┘ └──┘      │
│  🔴 逾期账单 Top 5          │
│  │张三 C-805 ¥3,500 →     │
│  │AA公司 A-1201 ¥1,200 → │
├────────────────────────────┤
│ 首页 资产 合同 工单 财务│
└────────────────────────────┘
```

6.2-B 财务专员（*finance_staff*）

```
┌────────────────────────────┐
│  今日待处理      🔴 7 │  ← 深绿 Header
├────────────────────────────┤
│  今日任务 ──────────────── │
│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│ │ 📋账单核销│ │ ⚡水电审核│ │
│ │   🔴 5   │ │   🟡 2   │ │
│ │ ¥106,100 │ │  待审批  │ │
│ └──────────┘ └──────────┘ │
│  ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐      │
│  │费用│ │押金│ │营业│ │预算│ │
│  └──┘ └──┘ └──┘ └──┘      │
│  🔴 逾期账单 Top 5          │
│  │张三 C-805 ¥3,500 →     │
│  │AA公司 A-1201 ¥1,200 → │
├────────────────────────────┤
│ 首页 资产 合同 工单 财务│
└────────────────────────────┘
```

6.2-C 租务专员（*leasing_specialist*）

```
┌────────────────────────────┐
│  租务财务          │  ← 蓝色 Header
├────────────────────────────┤
│  我的事项 ──────────────── │
│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│ │ 💰押金管理│ │ 📊营业额 │ │
│ │ ¥486,000 │ │ 申报 2待 │ │
│ └──────────┘ └──────────┘ │
│  ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐          │
│  │水电│ │账单│ │KPI │      │
│  └──┘ └──┘ └──┘          │
```

```
│  ┌──────────────────────┐  │
│  │ 本月收款进度          │ │
│  │ ▓▓▓
```

6.2-F 只读观察员（report_viewer）

```
┌──────────────────────────┐
│  运营概览          │  ← 深紫 Header
├──────────────────────────┤
│  核心指标 ──────────────── │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐   │
│  │ NOI     │ │ WALE    │   │  ← 只读指标卡
│  │ ¥82万 │ │ 3.2 年 │   │
│  └─────────┘ └─────────┘   │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐   │
│  │ 出租率 │ │ 逾期额 │   │
│  │ 92.3%  │ │ ¥5.8万 │   │
│  └─────────┘ └─────────┘   │
│  快捷入口 ──────────────── │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐
│  │ 资产总览 →│ │ 合同列表 →│
│  └──────────┘ └──────────┘
├──────────────────────────┤
│ 首页 资产 合同 财务  │
└──────────────────────────┘
```

6.2.1 账单列表 — Flutter 移动端

路径: `pages/finance/invoices`

```
┌──────────────────────────┐
│  账单          │
├──────────────────────────┤
│  [全部] [已出账] [逾期] [核销]│
│  ────────────────────────  │
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ INV-001              │└
│  │ XX科技 · 2026-04     │└
│  │ 租金     ¥10,200│└
│  │                 🟡已出账│└
│  └──────────────────────┘│
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ INV-002              │└
│  │ YY传媒 · 2026-03     │└
│  │ 物管费    ¥1,200│└
│  │                 🔴逾期 │└
│  └──────────────────────┘│
│  ┌──────────────────────┐│
│  │ INV-003              │└
│  │ ZZ餐饮 · 2026-04     │└
│  │ 租金     ¥15,000│└
│  │                 🟢已核销│└
│  └──────────────────────┘│
├──────────────────────────┤
```

```
│ 首页 资产 合同 工单 财务│
└──────────────────────┘
```

6.3 账单列表页 — Admin PC

路由: `/finance/invoices` · 组件: `InvoicesView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 账单管理                                │
│                                                                      │
│ 状态[▾全部] 费项[▾全部] 楼栋[▾全部] 业态[▾全部]                        │
│ 账期[📅 ___~___ ] 🔍租户名      [↓导出Excel] [⚡手工生成]              │
│                                                                      │
│ ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐          │
│ │账单号 │ 租户 │ 费项 │ 含税金额 │ 不含税 │ 状态 │到期日│操作│          │
│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤          │
│ │INV-001│XX科技 │ 租金 │¥10,200 │¥9,358 │🟡已出 │04-30│核销│          │
│ │INV-002│YY传媒 │ 物管 │¥1,200 │¥1,100 │🔴逾期 │03-15│核销│          │
│ │INV-003│ZZ餐饮 │ 租金 │¥15,000 │¥13,762 │🟢已核 │04-30│查看│          │
│ │INV-004│张三 │ 水电 │¥350 │¥350 │🟡已出 │04-30│核销│          │
│ └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘          │
│                                                                      │
│ 共 1,200 条 每页[▾20]  ◀ 1 2 3 ... 60 ▶                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.4 账单详情页 — Admin PC

路由: `/finance/invoices/:id` · 组件: `InvoiceDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ← 返回 账单详情                    🟡 已出账      │
│                                                                      │
│ ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┐              │
│ │ 账单号       │ 租户         │ 合同         │      │
│ │ INV-001      │ XX科技有限公司 │ C-2026-001   │      │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤      │              │
│ │ 含税金额     │ 不含税金额   │ 已收金额     │      │
│ │ ¥10,200      │ ¥9,358       │ ¥0           │      │              │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤      │              │
│ │ 到期日       │ 发票状态     │ 未收余额     │      │
│ │ 2026-04-30   │ 未开票       │ ¥10,200      │      │              │
│ └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘              │
│                                                                      │
│ 费项明细                                │
│ ┌──────────┬──────────────┬──────────┐                              │
│ │ 费项类型 │ 说明         │ 金额     │                              │
│ ├──────────┼──────────────┼──────────┤                              │
│ │ 租金     │ 2026年4月租金 │ ¥10,200  │                              │
│ └──────────┴──────────────┴──────────┘                              │
```

```
│                                          合计：¥10,200                  │
│                                                                          │
│  收款核销记录                                                            │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐                         │
│  │ 收款日期 │ 收款方式 │ 核销金额 │ 操作人   │                         │
│  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤                         │
│  │ (暂无核销记录)                                                        │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘                         │
│                                                                          │
│  [ 录入收款 ]  [ 录入发票号 ]  [ 🔴 作废 ]                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.5 收款录入页 — Admin（仅 PC）

路由: `/finance/invoices/:id/pay` · 组件: `PaymentFormView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  录入收款                                                        │
│                                                                          │
│  ── 收款信息 ──────────────────────────────────────────────────────────  │
│  收款金额   [¥ 10,200.00          ]                                      │
│  到账日期   [📅 2026-04-25        ]                                      │
│  收款方式   [▾ 银行转账           ]                                      │
│  银行流水号 [                     ]                                      │
│  备注       [                     ]                                      │
│                                                                          │
│  ── 核销分配 ──────────────────────────────────────────────────────────  │
│  ℹ️ 默认按先到期先核销分配，可手工调整                                   │
│                                                                          │
│  ┌──────────┬──────┬──────────┬──────────────┐                          │
│  │ 账单号   │ 费项 │ 应收     │ 本次核销(¥)  │                          │
│  ├──────────┼──────┼──────────┼──────────────┤                          │
│  │ INV-001  │ 租金 │ ¥10,200  │ [  10,200  ] │                          │
│  └──────────┴──────┴──────────┴──────────────┘                          │
│  核销合计：¥10,200.00  │  剩余未分配：¥0.00                              │
│                                                                          │
│                                          [ 取消 ]  [ 确认收款 ]          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.6 水电抄表录入页 — Admin（仅 PC）

路由: `/finance/meter-readings/new` · 组件: `MeterReadingFormView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  水电抄表录入                                                    │
│                                                                          │
│  单元       [▾ 搜索单元编号...          ]                                │
│  表计类型   [▾ 电表                     ]                                │
│  抄表周期   [📅 2026-04                 ]                                │
```

```
│                                                                    │
│  上期读数   [   12580   ]  (自动填充)                              │
│  本期读数   [   13250   ]                                          │
│                                                                    │
│  ── 费用预览 ──────────────────────────────────────────────────    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│  │  用量:          670 度                  │    │
│  │  单价:          ¥0.85/度 (≤500度)                          │    │
│  │  阶梯部分:     170 度 × ¥1.20/度              │    │
│  │                                                            │    │
│  │  合计费用:     ¥628.50                                    │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                                                    │
│                                        [ 取消 ]  [ 确认提交 ]      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.7 营业额申报管理页 — Admin（仅 PC）

路由: `/finance/turnover-reports` · 组件: `TurnoverReportListView.vue`

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  营业额申报管理                          │
│                                                                    │
│  状态[▾全部]  🔍商户搜索                        │
│                                                                    │
│  ┌──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────┬──────────┐│
│  │申报月│ 商户(合同) │ 申报营业额│ 保底租金 │分成额│ 状态 │   操作   │
│  ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────────┤│
│  │04月 │ZZ餐饮   │¥180,000  │¥15,000   │¥14.4K│🟡待审│✓通过 ×退回│
│  │03月 │ZZ餐饮   │¥150,000  │¥15,000   │¥15.0K│🟢通过│   查看   │
│  └──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴──────────┘│
│                                                                    │
│  计算规则: 应收 = MAX(保底租金, 营业额 × 分成比例)                  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.8 费用列表页 — Admin PC

路由: `/finance/expenses` · 组件: `ExpenseListView.vue`

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  费用管理                    [ + 新增费用 ]      │
│                                                                    │
│  类型[▾全部]  期间[📅____~____]  楼栋[▾全部]                       │
│                                                                    │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐              │
│  │ 本月支出     │ │ 本年累计     │ │ OpEx占比     │              │
│  │ ¥128,500     │ │ ¥1,542,000   │ │ 34.2%        │              │
│  │ ↑3.2%        │ │              │ │              │              │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘              │
│                                                                    │
```

```
│  ┌──────────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬────┬──┐ │
│  │ 费用编号 │ 类型│ 金额    │ 归属楼栋 │ 发生日期 │ 录入人 │操作│ │
│  ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┼──┤ │
│  │ EXP-001  │物管费│ ¥45,000  │ A座     │ 04-01    │ 张三 │编辑│ │
│  │ EXP-002  │维修费│ ¥3,500   │ 公寓楼  │ 04-05    │ 李四 │编辑│ │
│  │ EXP-003  │水电 │ ¥12,800  │ A座     │ 04-08    │ 张三 │编辑│ │
│  └──────────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┴────┴──┘ │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.9 费用录入页 — Admin PC

路由: `/finance/expenses/new` 或 `/finance/expenses/:id/edit` · 组件: `ExpenseFormView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  新增费用                                            │
│                                                              │
│  费用类型   [▾ 维修费          ]                             │
│              物管费 / 维修费 / 公共能耗 / 保险 / 税费 / 其他  │
│  金额      [¥  3,500.00                ]                     │
│  发生日期   [📅 2026-04-10              ]                     │
│  归属楼栋   [▾ A座            ]                              │
│  供应商/对方 [   XX维修公司        ]                          │
│  摘要      [   A座25F空调维修      ]                          │
│                                                              │
│  凭证附件   [ + 上传文件 ] (最多5个, pdf/jpg/png)             │
│                                                              │
│                                        [ 取消 ]  [ 提交费用 ] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.10 水电抄表列表页 — Admin PC

路由: `/finance/meter-readings` · 组件: `MeterReadingListView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  水电抄表管理                          [ + 新增抄表 ]         │
│                                                              │
│  类型[▾电表] 楼栋[▾全部] 抄表日期[📅____~____] 🔍单元搜索     │
│                                                              │
│  ┌────────┬────────┬──┬────┬────┬────┬────┬────────┬──┐ │
│  │抄表日期│ 单元   │表型│上期数│本期数│ 用量 │ 费用 │账单状态│操│ │
│  ├────────┼────────┼──┼────┼────┼────┼────┼────────┼──┤ │
│  │04-01   │A-2501  │电 │12580 │13250 │670度│¥628.50 │🟡已生成│详│ │
│  │04-01   │B-103   │水 │238   │291   │53吨 │¥212.00 │🟡已生成│详│ │
│  │04-02   │C-805   │电 │8820  │9100  │280度│¥238.00 │🔵待生成│编│ │
│  └────────┴────────┴──┴────┴────┴────┴────┴────────┴──┘ │
│                                                              │
│  共 320 条  每页[▾20]  ◀ 1 2 3 ... 16 ▶                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.11 押金台账页 — Admin PC

路由: `/finance/deposits` · 组件: `DepositListView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  押金管理                          │
│                                                                          │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                    │
│  │ 押金总额     │ │ 冻结中       │ │ 本月应退     │                    │
│  │ ¥1,280,000   │ │ ¥125,000     │ │ ¥45,000      │                    │
│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                    │
│                                                                          │
│  状态[▾全部]  🔍租户/合同搜索 收取日期[📅____~____]                      │
│                                                                          │
│  ┌──────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────┬────┬──────┐        │
│  │ 合同编号 │ 租户   │ 押金金额 │ 当前余额 │ 状态 │收取日│操作  │        │
│  ├──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼────┼──────┤        │
│  │C-2026-001│XX科技  │ ¥30,000  │ ¥30,000  │🟢已收│03-01│查看  │        │
│  │C-2025-088│YY传媒  │ ¥15,000  │ ¥12,000  │🟡冻结│08-15│查看  │        │
│  │C-2024-032│ZZ餐饮  │ ¥45,000  │ ¥0       │ 已退 │04-10│查看  │        │
│  └──────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────┴────┴──────┘        │
│                                                                          │
│  ↗ 点击"查看"侧滑展开流水: 时间 | 类型 | 金额 | 余额 | 操作人 | 原因 |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.12 NOI 预算管理页 — Admin PC

路由: `/finance/noi-budget` · 组件: `NoiBudgetView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  NOI 预算管理                      │
│                                                                          │
│  [📅 2026年]                          [↑ Excel导入]  [✓ 保存]          │
│                                                                          │
│  单位: 元/月, 系统自动汇总全年                  │
│                                                                          │
│  ┌──────────┬──────┬──────┬────┬──────┬──────────┐                     │
│  │ 楼栋/业态 │ 1月  │ 2月  │ ...│ 12月 │ 全年合计 │                     │
│  ├──────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┤                     │
│  │ A座-写字楼 │[   ] │[   ] │ ...│[   ] │ 自动计算 │                     │
│  │ 商铺区-商铺│[   ] │[   ] │ ...│[   ] │ 自动计算 │                     │
│  │ 公寓楼-公寓│[   ] │[   ] │ ...│[   ] │ 自动计算 │                     │
│  ├──────────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────────┤                     │
│  │ 合计     │ xxx  │ xxx  │ ...│ xxx  │ ¥xxx     │                     │
│  └──────────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────────┘                     │
│                                                                          │
│  历年预算 vs 实际 NOI                                                    │
│  ▓▓▓▓▒▒  ▓▓▒▒  ▓▓▓▓  ▓▓▓▓                                                │
```

```
│  2023   2024  2025  2026     ■预算 □实际            │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

七、工单模块

7.1 工单列表页 — Admin PC

路由: `/workorders` · 组件: `WorkordersView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  工单管理                    [ + 新建工单 ]      │
│                                                                      │
│  (●)全部 ( )已提交 ( )处理中 ( )待验收 ( )已完成 ( )挂起        │
│  🔍工单号/描述                          │
│                                                                      │
│  ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │
│  │工单编号│ 问题描述 │ 位置  │ 类型 │优先级│ 状态 │处理人│时间│ │
│  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │
│  │WO-001 │空调不制冷 │A座25F2501│空调 │🟡紧急│🔵处理中│王工 │04-08│ │
│  │WO-002 │漏水   │公寓8F805 │水电 │🔴非常│🔵已提交│—   │04-09│ │
│  │WO-003 │门锁损坏 │商铺B-103 │门窗 │⚪一般│🟢已完成│李工 │04-05│ │
│  └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ │
│                                                                      │
│  共 150 条 每页 [▾20]  ◀ 1 2 3 ... 8 ▶                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 工单列表 — Flutter 移动端

路径: `pages/workorders/index`

```
┌──────────────────────────┐
│  工单          │
├──────────────────────────┤
│                          │
│  全部 已提交 处理中 待验收 →│ ← 横向滚动Tab
│                          │
│  ┌────────────────────┐│
│  │ 空调不制冷  🔵处理中 ||
│  │ 🟡紧急       ||
│  │ A座 25F 2501        ||
│  │ 提报: 张三 2小时前  ||
│  └────────────────────┘│
│                          │
│  ┌────────────────────┐│
│  │ 漏水     🔵已提交 ||
│  │ 🔴非常紧急      ||
│  │ 公寓 8F 805         ||
```

```
│   │ 提报：李四 30分钟前 ||
│   └──────────────────────┘│
│                            │
│   ┌──────────────────────┐│
│   │ 门锁损坏  🟢已完成 ||
│   │ ⚪一般        ||
│   │ 商铺 B-103           ||
│   │ 提报：王五 3天前   ||
│   └──────────────────────┘│
│                            │
│      ── 上拉加载更多 ──      │
│                            │
│                ┌───┐        │
│                │ + │ ← FAB  │
│                └───┘        │
├────────────────────────────┤
│ 首页 资产 合同 工单 财务│
└────────────────────────────┘
```

FAB 点击:

- App 端: 弹出 ActionSheet → [扫码报修] / [手动填报]
- 小程序端: 直接启动 `wx.scanCode`

7.3 工单提报页 — Admin PC

路由: `/workorders/new` · 组件: `WorkorderFormView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  提交工单                        │
│                                                                      │
│  ── 位置选择（级联）──────────────────────────────────────────────── │
│  楼栋  [▾ A座       ]                                          │
│  楼层  [▾ 25F              ]  (依赖楼栋)                              │
│  单元  [▾ 2501             ]  (依赖楼层)                              │
│                                                                      │
│  问题描述 ┌──────────────────────────────────────────────┐          │
│           │ 空调开机后不制冷，已使用2个月...                    │        │
│           │                                                │        │
│           │                                                │        │
│           └────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                      │
│  问题类型 [▾ 空调       ]                                          │
│             水电/空调/门窗/网络/保洁/其他                 │
│                                                                      │
│  紧急程度 (●) 一般 ( ) 紧急 ( ) 非常紧急              │
│                                                                      │
│  现场照片                              │
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐                                  │
│  │   📷   │ │   📷   │ │   +    │                                  │
```

```
│   │ 照片1   │ │ 照片2   │ │  添加 │    (最多5张)                          │
│   └─────────┘ └─────────┘ └────────┘                                        │
│                                                                             │
│                                                  [ 取消 ]  [ 提交工单 ]      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.4 工单提报 — Flutter 移动端

路径: `pages/workorders/new`

```
┌──────────────────────────┐
│  ← 提交工单        │
├──────────────────────────┤
│                          │
│  楼栋 [▾ A座     ] │
│  楼层 [▾ 25F          ] │
│  单元 [▾ 2501         ] │
│  (扫码场景已预填，只读)     │
│                          │
│  问题描述        │
│  ┌────────────────────┐│
│  │                    │
│  │ 空调不制冷...        │
│  │                    │
│  └────────────────────┘│
│  0/500                   │
│                          │
│  问题类型 [▾ 空调    ] │
│                          │
│  紧急程度        │
│  (●) 一般 ( ) 紧急 ( ) 非常│
│                          │
│  现场照片        │
│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐   │
│  │ 📷 │ │ 📷 │ │ + │   │
│  └────┘ └────┘ └────┘   │
│  (最多5张)               │
│                          │
│  ┌────────────────────┐│
│  │     提 交 工 单    │
│  └────────────────────┘│
│                          │
└──────────────────────────┘
```

7.5 工单详情页 — Admin PC

路由: `/workorders/:id` · 组件: `WorkorderDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  工单详情            🔵处理中 🟡紧急        │
```

```
│                                                                    │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐                   │
│  │ 工单编号     │ 位置         │ 问题类型     │                   │
│  │ WO-001       │ A座25F 2501  │ 空调         │                   │
│  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤                   │
│  │ 提报人       │ 处理人       │ 预计完成     │                   │
│  │ 张三         │ 王工         │ 2026-04-10   │                   │
│  ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤                   │
│  │ 提报时间     │ SLA状态      │              │                   │
│  │ 04-08 14:30  │ 🟢 正常      │              │                   │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┘                   │
│                                                                    │
│  问题描述                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │
│  │  空调开机后不制冷，已使用2个月，温度设定18度但室温仍然30度。  │     │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘     │
│                                                                    │
│  现场照片                                                          │
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐                                 │
│  │ [图1]  │ │ [图2]  │ │ [图3]  │   (点击可放大预览)              │
│  └────────┘ └────────┘ └────────┘                                 │
│                                                                    │
│  维修成本（已完成时显示）                                          │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐                   │
│  │ 材料费       │ 人工费       │ 合计         │                   │
│  │ ¥350         │ ¥200         │ ¥550         │                   │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┘                   │
│                                                                    │
│  操作记录                                                          │
│  ● 04-08 14:30  张三 提交工单                                      │
│  │                                                                 │
│  ● 04-08 15:00  系统 自动派单给王工                                │
│  │                                                                 │
│  ● 04-08 16:00  王工 开始处理                                      │
│  │                                                                 │
│  ○ (等待完工...)                                                   │
│                                                                    │
│  操作按钮 (根据状态显示)                                           │
│  [已提交] → [ 审核派单 ]                                           │
│  [处理中] → [ 提交完工 ]                                           │
│  [待验收] → [ ✅ 验收通过 ] [ ⚠️ 返工 ]                            │
│  [已完成] → [ 🔄 重开(7天内) ]                                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.6 派单弹窗 — Admin

```
┌──────────── 审核派单 ────────────┐
│                                  │
```

```
│  指派处理人 [▾ 搜索...            ] │
│                                    │
│  预计完成  [📅 2026-04-10 18:00 ] │
│                                    │
│          [ 取消 ]  [ 确认派单 ]     │
└────────────────────────────────────┘
```

八、二房东穿透与门户模块

8.1 二房东管理列表 — Admin PC（内部视角）

路由: `/subleases` · 组件: `SubleasesView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  二房东管理                    [ + 手动录入 ] [↑导入] │
│                                                                      │
│  审核状态[▾全部]  二房东[▾全部]  🔍单元编号/终端租客/主合同          │
│                                                                      │
│  ┌──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┬────┐ │
│  │ 单元 │二房东(主合同)│ 终端租客 │ 月租金  │入住状态│ 审核状态 │操作│ │
│  ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┤ │
│  │A-0501│二房东A/MC01│张三科技  │¥8,000   │🟢已入住│🟡待审核 │详审│ │
│  │A-0502│二房东A/MC01│李四传媒  │¥8,500   │🟢已入住│🟢已通过 │详情│ │
│  │A-0503│二房东A/MC01│—         │—        │⚪空置 │🟢已通过 │详情│ │
│  │A-0601│二房东B/MC08│王五贸易  │¥6,200   │🟢已入住│🔴已退回 │编辑│ │
│  └──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴────┘ │
│                                                                      │
│  共 120 条 每页 [▾20]  ◀ 1 2 ... 6 ▶                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

交互说明:

- `待审核` 行支持直接进入详情页执行通过/退回。
- 顶部 `+ 手动录入` 进入内部录入页，`↑导入` 进入内部批量导入页。

8.2 子租赁详情页 — Admin PC（内部视角）

路由: `/subleases/:id` · 组件: `SubleaseDetailView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回 子租赁详情                🟡待审核 A-0501                    │
│                                                                      │
│  基本信息                                                            │
│  ┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │
│  │ 主合同       │ 单元     │ 终端租客 │ 入住状态 │ │
│  │ MC-2026-001  │ A-0501   │ 张三科技 │ 🟢已入住 │ │
│  ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
```

```
│  │ 联系人      │ 联系电话     │ 证件号(脱敏)      │ 审核状态   │ │
│  │ 王小明      │ 138****0123  │ 9131********22   │ 🟡待审核   │ │
│  └────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────┘ │
│                                                                 │
│  租赁信息                                                       │
│  ┌────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────┐ │
│  │ 起租日      │ 到期日       │ 月租金           │ 租金单价   │ │
│  │ 2026-03-01  │ 2027-02-28   │ ¥9,600           │ ¥79.67/m²  │ │
│  ├────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┤ │
│  │ 入住人数    │ 备注         │ 当前版本         │ 最近提交时间 │ │
│  │ 3           │ 首次填报完成  │ v3               │ 04-15 09:30 │ │
│  └────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────┘ │
│                                                                 │
│  版本与变更记录                                                 │
│  ● 04-15 09:30 二房东A 提交审核                                 │
│  ● 04-12 14:10 李四 退回: 联系电话格式错误                      │
│  ● 04-10 17:25 二房东A 保存草稿                                 │
│                                                                 │
│                          [ 编辑 ] [ 审核通过 ] [ 退回 ]         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.3 子租赁录入页 — Admin PC（内部视角）

路由: `/subleases/new` / `/subleases/:id/edit` · 组件: `SubleaseFormView.vue`

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回  子租赁录入/编辑                                         │
│                                                                 │
│  主合同    [▾ 搜索选择主合同            ]                       │
│  单元      [▾ 选择单元                  ]                       │
│  ℹ 同一单元同一时间仅允许 1 条在租记录                            │
│                                                                 │
│  ── 终端租客信息 ──────────────────────────────────────────────  │
│  名称      [                                  ]                 │
│  类型      [▾ 企业              ]                                │
│  联系人    [                                  ]                 │
│  联系电话  [                                  ]                 │
│  证件号    [                                  ]                 │
│                                                                 │
│  ── 租赁信息 ──────────────────────────────────────────────────  │
│  入住状态  [▾ 已入住            ]                                │
│  起租日    [📅 2026-03-01                    ]                   │
│  到期日    [📅 2027-02-28                    ]  (不得超过主合同到期日)  │
│  月租金(¥)   [  9,600                        ]                   │
│  自动计算单价 ¥79.67/m²/月                                       │
│  入住人数  [    3    ]  (公寓适用)                               │
│                                                                 │
│  备注      [                                                    ]  │
```

```
│                                                                    │
│              [ 保存草稿 ] [ 提交审核 ] [ 保存并生效(有权限时显示) ]      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.4 二房东登录页 — 外部门户

独立路由: `/portal/login` · 组件: `PortalLoginView.vue`

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                    │
│                      🏢 PropOS 二房东平台                          │
│                    仅可访问自身主合同范围内数据                      │
│                                                                    │
│                ┌──────────────────────────────────┐                │
│                │ 账号 [                           ] │                │
│                │                                  │                │
│                │ 密码 [ **********************  👁 ] │                │
│                │                                  │                │
│                │ 首次登录需修改密码；连续5次失败锁定30分钟          │              │
│                │                                  │                │
│                │      [          登 录      ]     │                │
│                └──────────────────────────────────┘                │
│                                                                    │
│                                                                    │
│        登录成功 → `/portal/subleases`；首次登录强制跳转改密         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.5 二房东外部门户 — 单元填报列表页

独立路由: `/portal/subleases` · 组件: `SubLandlordPortalListView.vue`

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🏢 PropOS 二房东平台                          退出登录              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐      │
│  │ 📋 填报进度                                  │   │
│  │ 填报截止日：本月5日                              │   │
│  │ ▓▓▓
```

```
│  │ A-0504    │  90.0     │ 🟡退回待修改│ 🔴已退回 │ [修改]    │          │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘          │
│                                                                      │
│  共 60 条                    ◀ 1 2 ▶    │                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.6 二房东外部门户 — 子租赁填报页

独立路由: `/portal/subleases/:id/edit` · 组件: `SubleaseFillingView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🏢 PropOS 二房东平台 ← 返回列表                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  单元信息(只读)                                                       │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐                     │
│  │ 单元编号     │ 面积(m²)     │ 主合同到期日 │                     │
│  │ A-0501       │ 120.5        │ 2028-12-31   │                     │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┘                     │
│                                                                      │
│  入住状态  [▾ 已入住      ]                                          │
│            已入住/已签约未入住/已退租/空置                             │
│                                                                      │
│  ── 终端租客信息 ── (非空置时显示)                                    │
│  名称    [                        ]                                  │
│  类型    [▾ 企业        ]                                            │
│  联系人  [                        ]                                  │
│  联系电话 [                        ]                                 │
│  证件号  [                        ]  (可选)                          │
│                                                                      │
│  ── 租赁信息 ──────────────────────────────────────────────────      │
│  起租日   [📅 2026-03-01        ]                                    │
│  到期日   [📅 2027-02-28        ]  (不得超过主合同到期日)             │
│  月租金(¥)   [  9,600              ]                                 │
│  自动计算: ¥79.67/m²/月                                              │
│  入住人数  [   3   ]  (公寓适用)                                      │
│                                                                      │
│  备注    [                                  ]                        │
│  ☑ 我确认填报内容真实、准确并承担责任                                 │
│                                                                      │
│  ── 审核退回面板 ── (被退回时显示)                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐       │
│  │ ⚠️ 审核退回原因: 联系电话格式不正确, 请修改后重新提交      │       │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘       │
│                                                                      │
│              [ 暂存草稿 ]            [ 提交审核 ]                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.7 批量导入页 — 内部/外部门户共用原型

Admin 路由: `/subleases/import` · **Portal** 路由: `/portal/subleases/import` · 组件: `SubleaseImportView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  子租赁批量导入                          │
│                                                                      │
│  导入范围  [▾ 内部导入 / 外部门户导入 ]                              │
│  主合同    [▾ 仅内部导入时需要选择主合同 ]                           │
│                                                                      │
│  [↓ 下载导入模板]   [ 选择 Excel 文件 ]   [ 开始导入 ]               │
│                                                                      │
│  导入说明                              │
│  - 内部导入支持按二房东范围批量修正、按批次回滚            │
│  - 外部门户仅允许导入自身主合同范围内单元                 │
│  - 导入结果输出成功/失败明细，可再次修正后重传             │
│                                                                      │
│  ┌──────────┬──────┬──────────────────────────┐                    │
│  │ 行号     │ 结果 │ 说明                     │                    │
│  ├──────────┼──────┼──────────────────────────┤                    │
│  │ 2        │ ✅   │ A-0501 导入成功          │                    │
│  │ 3        │ ❌   │ 到期日超过主合同到期日   │                    │
│  │ 4        │ ❌   │ 联系电话格式不正确       │                    │
│  └──────────┴──────┴──────────────────────────┘                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

补充说明：外部门户改密页复用 3.2 修改密码表单结构，不单独绘制新线框，但计入 PAGE_SPEC 的 5 个门户视图口径。

九、系统设置、通知与催收模块

9.1 用户管理页 — Admin（仅 PC）

路由: `/settings/users` · 组件: `UserManagementView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  用户管理                    [ + 新建用户 ]      │
│                                                                      │
│  ┌──────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────┬──────────┬────┐ │
│  │ 姓名     │ 邮箱     │ 角色 │ 部门     │ 状态 │ 上次登录 │操作│ │
│  ├──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼────┤ │
│  │ 张三     │z@p.com   │🔵管理│ 租务部   │🟢启用│04-09     │ ▾  │ │
│  │ 李四     │l@p.com   │🟡专员│ 财务部   │🟢启用│04-08     │ ▾  │ │
│  │ 二房东A  │a@ext.com │⚪二房│ —        │🟢启用│04-07     │ ▾  │ │
│  │ 王五     │w@p.com   │🟡前线│ 物业部   │⚪停用│03-15     │ ▾  │ │
│  └──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴────┘ │
```

```
│                                                                          │
│  操作下拉：[编辑] [启/停用] [变更角色] [变更部门]                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.2 组织架构管理页 — Admin（仅 PC）

路由: `/settings/org` · 组件: `OrganizationManageView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  组织架构                          │                                      │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐    │
│  │  部门架构       │  部门详情 & 管辖范围          │    │
│  │                      │                                          │    │
│  │  [+ 新建部门]          │  部门信息              │    │
│  │                      │  ┌──────────┬──────────────────┐  │    │
│  │  📁 XX物业公司     │  │ 名称    │ 租务部      │  │    │
│  │   ├── 📁 租务部(5人) │  │ 层级    │ 第2级       │  │    │
│  │   │   ├── 写字楼组  │  │ 上级部门 │ XX物业公司     │  │    │
│  │   │   └── 商铺组    │  │ 状态    │ 启用        │  │    │
│  │   ├── 📁 财务部(3人) │  └──────────┴──────────────────┘  │    │
│  │   ├── 📁 物业运营(8人)│                                          │    │
│  │   └── 📁 行政部(2人) │  管辖范围配置            │    │
│  │                      │  默认管辖范围（部门全员适用）：          │    │
│  │                      │  楼栋：☑A座 ☑商铺区 □公寓楼      │    │
│  │                      │  业态：☑写字楼 ☑商铺 □公寓       │    │
│  │                      │                 [ 保存范围 ]            │    │
│  │                      │                                          │    │
│  │                      │  部门员工              │    │
│  │                      │  ┌──────┬──────┬──────────┐      │    │
│  │                      │  │ 姓名 │ 角色 │ 个人范围覆盖 │      │    │
│  │                      │  ├──────┼──────┼──────────┤      │    │
│  │                      │  │ 张三 │ 专员 │ 默认      │      │    │
│  │                      │  │ 李四 │ 专员 │ A座+公寓楼  │      │    │
│  │                      │  └──────┴──────┴──────────┘      │    │
│  │  320px               │                                          │    │
│  └──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.3 KPI 方案管理页 — Admin（仅 PC）

路由: `/settings/kpi/schemes` · 组件: `KpiSchemeListView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  KPI 方案管理                    [ + 新建方案 ]      │
│                                                                          │
│  ┌──────────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬────┐   │
│  │ 方案名称    │ 评估周期 │ 指标数 │ 绑定对象数│ 有效期  │操作│   │
```

```
│  ├──────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────┤  │
│  │租务部考核2026 │ 季度     │ 8      │ 5        │2026全年  │编辑│  │
│  │物业运营部2026 │ 月度     │ 6      │ 8        │2026全年  │编辑│  │
│  └──────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴────┘  │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.4 KPI 方案新建（步骤式）— Admin（仅 PC）

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  新建 KPI 方案                                                     │
│                                                                    │
│        ① 基本信息      ② 指标配置      ③ 绑定对象                  │
│        ●──────────────────○──────────────────○                     │
│                                                                    │
│  ── 步骤②指标配置（核心步骤）──                                    │
│                                                                    │
│  ┌──┬──────┬──────────┬────┬────────┬──────────┬──────────┐       │
│  │☑│编号  │ 名称     │ 方向│权重(%) │ 满分标准 │ 及格标准 │       │
│  ├──┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────────┼──────────┤       │
│  │☑│ K01  │ 出租率   │ ↑  │[ 15 ]  │ [≥95% ] │ [≥80% ] │       │
│  │☑│ K02  │ 收款及时率 │ ↑  │[ 15 ]  │ [≥95% ] │ [≥80% ] │       │
│  │☑│ K03  │ 租户集中度 │ ↓  │[ 10 ]  │ [≤40% ] │ [≤60% ] │       │
│  │☑│ K04  │ 续约率   │ ↑  │[ 10 ]  │ [≥80% ] │ [≥60% ] │       │
│  │☑│ K05  │ 工单响应时效 │ ↓  │[ 10 ]  │ [≤24h ] │ [≤48h ] │       │
│  │☑│ K06  │ 空置周转天数 │ ↓  │[ 10 ]  │ [≤30d ] │ [≤60d ] │       │
│  │☑│ K07  │ NOI达成率 │ ↑  │[ 15 ]  │ [≥100% ] │ [≥85% ] │       │
│  │☑│ K08  │ 逾期率   │ ↓  │[ 15 ]  │ [≤5%  ] │ [≤15% ] │       │
│  │□│ K09  │ 递增执行率 │ ↑  │[ 0 ]   │         │         │       │
│  │□│ K10  │ 租户满意度 │ ↑  │[ 0 ]   │         │         │       │
│  └──┴──────┴──────────┴────┴────────┴──────────┴──────────┘       │
│                                                                    │
│  权重合计：100%  ✅                                                 │
│                                                                    │
│                        [ ← 上一步 ]  [ 下一步：绑定对象 → ]        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.5 KPI 申诉页 — Admin

路由: `/settings/kpi/appeal` · 组件: `KpiAppealView.vue`

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  KPI 申诉                                                          │
│                                                                    │
│  ── 员工视角：提交申诉 ──                                          │
│                                                                    │
│  快照信息(只读)                                                    │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐                   │
│  │ 方案：租务部2026 │ 周期：2026Q1  │ 总分：87.5   │                 │
```

```
│   │ 冻结时间: 04-01    │                    │                    │          │
│   └──────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘          │
│                                                                            │
│   申诉指标    [▾ K01 出租率  ]                                              │
│   申诉理由    ┌──────────────────────────────────────────┐                 │
│               │ 统计期间内A座15F有3套正在装修无法出租,    │                 │
│               │ 应从分母中剔除...                          │                 │
│               └──────────────────────────────────────────┘                 │
│   证明材料    [📎 上传附件 ]                                                 │
│                                                                            │
│   ⚠️ 申诉窗口剩余: 5 天                                                     │
│                                          [ 取消 ]  [ 提交申诉 ]            │
│                                                                            │
│   ── 管理层视角: 审核申诉 ──                                                 │
│                                                                            │
│   ┌──────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬──────────────────┐             │
│   │ 员工 │ 方案 │ 周期 │ 申诉指标 │ 状态 │ 操作             │             │
│   ├──────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────────────────┤             │
│   │ 张三 │租务部│ Q1   │ K01 出租率│🟡待审│ ▸展开            │             │
│   │      │      │      │          │      │ 理由: 15F装修...  │             │
│   │      │      │      │          │      │ [✓批准重算] [×驳回] │             │
│   └──────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴──────────────────┘             │
│                                                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.6 通知中心 — Admin + Flutter

Admin 路由: `/notifications` · **Flutter 路由:** `/notifications` · **组件:** `NotificationCenterView.vue`

Admin 线框

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   通知中心                          [ 全部已读 ]                            │
│                                                                            │
│   类型[▾全部]  级别[▾全部]  状态[▾全部]                                      │
│                                                                            │
│   ┌──┬────┬──────┬──────────────────┬──────────┬────────┐                  │
│   │● │级别 │ 类型 │ 标题             │ 时间     │ 操作   │                  │
│   ├──┼────┼──────┼──────────────────┼──────────┼────────┤                  │
│   │● │🔴严重│合同到期 │C-2026-002 30天内到期│04-15 09:00│查看详情│                  │
│   │● │🟡预警│账单逾期 │INV-003 已逾期 7 天 │04-14 18:00│标已读 │                  │
│   │  │🔵提示│KPI结果  │Q1 KPI 结果已发布  │04-13 10:30│查看详情│                  │
│   └──┴────┴──────┴──────────────────┴──────────┴────────┘                  │
│                                                                            │
│   未读行高亮; 点击整行跳转合同/账单/工单/子租赁等对应资源详情                  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Flutter 线框

```
┌──────────────────────────┐
│ ← 消息中心  [全部已读] │
├──────────────────────────┤
│ [全部] [未读 5] [重要]   │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │🔴 合同到期预警     │ │
│  │C-2026-002 将于30天内到期│ │
│  │7小时前      查看 →│ │
│  ├────────────────────┤ │
│  │🟡 账单逾期提醒     │ │
│  │INV-003 逾期7天     │ │
│  │昨天         查看 →│ │
│  └────────────────────┘ │
│                          │
│ 🔕 暂无通知（空状态）    │
└──────────────────────────┘
```

通知类型（按角色过滤）：

类型	级别	目标路由
`contract_expiring` 合同到期预警	critical	`/contracts/:id`
`invoice_overdue` 账单逾期	critical	`/finance/invoices/:id`
`deposit_refund` 押金退还	warning	`/finance/deposits`
`workorder_timeout` 工单超时	critical	`/workorders/:id`
`sublease_review` 子租赁审核	warning	`/subleases/:id`
`kpi_result` KPI 结果	info	`/finance/kpi`

行为：支持全部已读、未读高亮、点击即标记已读并跳转目标资源；移动端由首页铃铛进入，不在 TabBar 中常驻。

9.7 递增模板管理 — Admin（仅 PC）

路由: `/settings/escalation/templates` · **组件**: `EscalationTemplateListView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 递增模板管理                          [ + 新建模板 ]              │
│                                                                    │
│ ┌──────────────────┬──────┬──────┬──────────┬──────┬──────┐      │
│ │ 模板名称         │ 业态 │ 阶段数 │ 创建时间 │ 状态 │ 操作 │      │
│ ├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤      │
│ │写字楼标准5年递增 │🏢写字楼│  3   │ 2026-04  │🟢启用│▾编停复│      │
│ │商铺保底+阶梯     │🏪商铺 │  2   │ 2026-04  │🟢启用│▾编停复│      │
│ │公寓短租固定      │🏠公寓 │  1   │ 2026-04  │🟢启用│▾编停复│      │
```

```
│  └──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┘   │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.8 审计日志 — Admin（仅 PC）

路由: `/settings/audit-logs` · 组件: `AuditLogView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  审计日志                                │
│                                                                      │
│  操作类型[▾全部]  🔍操作人 日期[📅____~____]                          │
│  全部/合同变更/账单核销/权限变更/二房东数据提交                        │
│                                                                      │
│  ┌──────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────┐ │
│  │ 时间         │ 操作人   │ 操作类型     │ 资源     │ 描述 │ IP   │ │
│  ├──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────┤ │
│  │04-09 14:30   │ 张三     │🔵合同变更    │C-2026-001│终止合同│*.*.1│ │
│  │04-09 10:15   │ 李四     │🟢账单核销    │INV-003   │全额核销│*.*.2│ │
│  │04-08 16:00   │ 管理员   │🟡权限变更    │用户-王五 │升为专员│*.*.1│ │
│  │04-07 09:30   │ 二房东A  │⚪数据提交    │SL-0501   │填报审核│*.*.5│ │
│  └──────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────┘ │
│                                                                      │
│  共 2,500 条 每页[▾20]  ◀ 1 2 3 ... 125 ▶                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.9 预警中心 — Admin（仅 PC）

路由: `/settings/alerts` · 组件: `AlertCenterView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  预警中心                                │
│                                                                      │
│  [预警记录] [失败任务]                                [全部已读][补发] │
│                                                                      │
│  记录筛选: 类型[▾全部] 状态[▾全部] 日期[📅____ ~ ____]               │
│                                                                      │
│  ┌──┬──────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────┐      │
│  │● │ 类型     │ 内容             │ 关联资源 │ 时间 / 操作  │      │
│  ├──┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤      │
│  │● │到期预警  │合同 30 天内到期  │C-2026-002│04-15 09:00 查看│     │
│  │  │逾期预警  │账单 INV-003 已逾期7天│INV-003 │04-14 18:00 查看│     │
│  └──┴──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────┘      │
│                                                                      │
│  失败任务 Tab: 任务类型[▾] 状态[▾] 日期[📅____ ~ ____]              │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐      │
│  │任务类型  │ 关联资源 │ 失败原因 │ 重试次数 │ 操作         │      │
│  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤      │
│  │到期预警  │C-2026-011│短信网关超时│    3    │[立即重试][详情]│      │
```

```
│  └──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

补发预警对话框：按合同或日期区间选择补发范围，指定预警类型后确认补发；失败任务支持立即重试与查看失败明细。

9.10 审批队列 — Flutter 移动端

路径: `pages/approvals/index`

```
┌──────────────────────────┐
│ ← 审批队列        │
├──────────────────────────┤
│ 待审批 15  已处理 8      │
│ 类型[▾全部] 状态[待审批▾]│
│                          │
│ ┌────────────────────┐│
│ │ 合同终止       ││
│ │ C-2026-011 提前终止 ││
│ │ 申请人: 张三 09:30  ││
│ │ [查看详情] [通过]    ││
│ │ [拒绝]              ││
│ └────────────────────┘│
│ ┌────────────────────┐│
│ │ 子租赁审核     ││
│ │ A-0501 填报待确认  ││
│ │ 申请人: 二房东A     ││
│ │ [查看详情] [通过]    ││
│ │ [拒绝]              ││
│ └────────────────────┘│
│                          │
│ 拒绝需填写理由     │
│ 禁止审批本人提交申请 │
└──────────────────────────┘
```

交互说明：移动端支持待办查看、详情核对与单条审批；批量筛选、长表回溯与审批运营统计保留在 Admin。

9.11 审批队列 — Admin PC 工作台

路由: `/approvals` · 组件: `ApprovalQueueView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 审批队列                          │
│                                                                      │
│ 类型[▾全部] 状态[▾全部] 日期[📅____ ~ ____]                          │
│                                                                      │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐                                    │
│ │待审批 15│ │本周已审 8│ │本周已拒 2│                                  │
│ └────────┘ └────────┘ └────────┘                                    │
│                                                                      │
```

```
│  ┌──────────┬────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┐ │
│  │ 审批类型 │ 申请人 │ 摘要             │ 状态     │ 操作     │ │
│  ├──────────┼────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│  │合同终止  │ 张三   │ C-2026-011 提前终止 │ 🟡待审批 │通过/拒绝/看│ │
│  │子租赁审核 │ 二房东A │ A-0501 子租赁填报  │ 🟡待审批 │通过/拒绝/看│ │
│  │大额费用审批│ 王会计 │ 维修支出 ¥32,000   │ 🟢已通过 │查看详情  │ │
│  └──────────┴────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┘ │
│                                                                  │
│  拒绝时弹出对话框，必须填写拒绝理由；禁止审批自己提交的申请。      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.12 催收管理 — Flutter 移动端

路径: `pages/finance/dunning`

```
┌──────────────────────────┐
│  ← 催收管理              │
├──────────────────────────┤
│  待跟进 12   今日催收 3   │
│  🔍租客/账单             │
│  状态[待跟进▾] 方式[全部▾]│
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │ 锐思科技           │ │
│  │ INV-003  电话 ¥42,800│ │
│  │ 下次跟进: 04-18    │ │
│  │ [查看账单] [登记跟进] │ │
│  └────────────────────┘  │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │ 明创广告           │ │
│  │ INV-011  短信 ¥18,600│ │
│  │ 下次跟进: 04-16    │ │
│  │ [查看账单] [登记跟进] │ │
│  └────────────────────┘  │
│                          │
│  新增跟进: 方式/备注/下次 │
│  仅单条登记，不做批量导出 │
└──────────────────────────┘
```

交互说明：移动端以逾期跟进、催收登记和账单回看为主；批量筛选、运营汇总和对账导出保留在 Admin。

9.13 催收管理 — Admin PC 工作台

路由: `/finance/dunning` · 组件: `DunningListView.vue`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  催收管理                          [ + 新建催收 ]                 │
│                                                                  │
│  🔍租客名称 方式[▾全部]  日期[📅____ ~ ____]                      │
```

```
│                                                                    │
│  ┌──────────┬──────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐  │
│  │ 催收日期 │ 租客 │ 关联账单 │ 方式   │ 催收金额 │ 下次跟进 │  │
│  ├──────────┼──────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤  │
│  │2026-04-15│ 锐思科技 │INV-003   │电话    │ ¥42,800  │ 04-18    │  │
│  │2026-04-14│ 明创广告 │INV-011   │短信    │ ¥18,600  │ 04-16    │  │
│  └──────────┴──────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘  │
│                                                                    │
│  新建催收：关联账单[remote]  方式(电话/短信/邮件/函件/上门)        │
│            催收日期[📅]  备注[textarea]  下次跟进[📅]              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

交互说明：催收记录与账单详情互跳；逾期未跟进的下次跟进日期标红；新建催收通过对话框完成。

十、状态色与图例速查

10.1 通用状态色

语义	Admin (Element Plus)	Flutter (Material 3)	示例场景
积极/完成	`type="success"` 🟢	`type="success"` 🟢	已租/已核销/已通过/已完成
预警/待处理	`type="warning"` 🟡	`type="warning"` 🟡	即将到期/待审核/已出账
消极/错误	`type="danger"` 🔴	`type="danger"` 🔴	空置/逾期/已终止/已退回
中性/停用	`type="info"` ⚪	`type="default"` ⚪	非可租/已作废/已停用
进行中	`type="primary"` 🔵	`type="primary"` 🔵	执行中/处理中/草稿

10.2 按模块状态映射

合同状态

```
报价中 → 🔵   待签约 → 🟡   执行中 → 🟢
即将到期 → 🟡   已到期 → ⚪   已续签 → 🟢   已终止 → 🔴
```

账单状态

```
草稿 → 🔵   已出账 → 🟡   已核销 → 🟢
逾期 → 🔴   已作废 → ⚪   免租免单 → ⚪
```

工单状态

```
已提交 → 🔵   已派单 → 🟡   处理中 → 🔵
待验收 → 🟡   已完成 → 🟢   已拒绝 → 🔴   挂起 → ⚪
```

信用评级

```
A优质 → 🟢  B稳定 → 🟢  C关注 → 🟡  D风险 → 🔴
```

审核状态

```
草稿 → 🔵  待审核 → 🟡  已通过 → 🟢  已退回 → 🔴
```

附录 A：页面统计汇总（PAGE_SPEC 对齐口径）

端	正式页面数	口径说明
Admin PC	**49** 个视图	含通知中心、审批队列、催收管理、预警中心、二房东内部详情/表单/导入
Flutter 移动端	**21** 个页面	含 NOI/WALE 移动分析、移动审批、移动催收查看页；不含个人中心等历史探索页
二房东外部门户	**5** 个视图	登录、改密（复用 3.2 结构）、填报列表、填报页、批量导入
总计	**75** 个视图/页面	以 PAGE_SPEC v1.8 附录 A 为准

> 本轮对齐说明：正文已清退全部历史探索稿；Legacy 线框统一收纳于附录 B，供范围评审时单独查阅。

附录 B：历史探索线框（Legacy）

> 以下线框不属于 PAGE_SPEC v1.8 正式页面清单，仅保留作范围回顾与后续评审参考。

B.1 收款记录列表 — Flutter 移动端

路径: `pages/finance/payments` · 组件: 移动端收款记录列表

```
┌──────────────────────────┐
│ ← 收款记录          │
├──────────────────────────┤
│                          │
│  ┌──────┐┌──────┐┌──────┐ │
│  │本月  │└已核销└└待核销└ │
│  │¥9.4万└  4   └└  2   └ │
│  └──────┘└──────┘└──────┘ │
│                          │
│ 🔍 搜索租户/合同/账单号  │
│                          │
│ [全部方式] [银行转账]      │
│ [微信] [现金] [支票]       │
│ ── [全部状态] [已核销]    │
```

```
│        [待核销]              │
│                              │
│  ┌──────────────────────┐    │
│  │锐思科技 ¥42,800       ||
│  │04-05 INV-2026-0401    ||
│  │🏦银行转账 ✅已核销 →||
│  ├──────────────────────┤|
│  │明创广告 ¥32,500       ||
│  │04-01 INV-2026-0403    ||
│  │🏦银行转账 🟡待核销 →||
│  │· 部分付款,尾款待收   ||
│  └──────────────────────┘    │
│                              │
│  ── 共 6 笔 ¥192,900     │
│                              │
└──────────────────────────────┘
```

筛选逻辑: 支付方式 chips (银行转账/现金/支票/微信) + 核销状态 chips (已核销/待核销)，两组独立筛选，底部实时汇总。

B.2 收入详情页 — Flutter 移动端

路径: `pages/finance/revenue-detail` · 组件: 移动端收入明细深钻页

```
┌──────────────────────────────┐
│  ← 收入详情 2026年4月   │
├──────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────┐    │
│  │  ¥345.2万       ||
│  │  本月应收总额      ||
│  │ +3.2% MoM              ||
│  │                        ||
│  │ 收款率 NOI    预算   ||
│  │ 89.5%  43.2% 101.5%  ||
│  └──────────────────────┘    │
│                              │
│  ── 月度收入走势(万) ──     │
│  [全部] [写字楼] [商铺]    │
│  [公寓]                      │
│  📈 面积折线图(12个月)      │
│  最新: ¥345.2万 +3.2%      │
│                              │
│  ── 本月收款进度 ──         │
│  写字楼 ▓▓▓
```

```
│                          │
│  ── 收入构成 ──            │
│  🍩 饼图          │
│  租金收入 82.5%  ¥284.8万│
│  物管费  12.0%  ¥41.4万 │
│  水电收入  3.2%  ¥11.0万 │
│  其他收入  2.3%  ¥7.9万  │
│                          │
└──────────────────────────┘
```

数据层: 三个区块单页滚动 — ①月度走势面积图(分业态切换) ②分业态收款进度条 ③收入构成饼图。均为只读看板。

B.3 供应商管理 — Flutter 移动端

路径: `pages/work-orders/suppliers` · 组件: 移动端供应商管理列表

```
┌──────────────────────────┐
│  ← 供应商管理  [+新增]   │
├──────────────────────────┤
│  🔍 搜索供应商名称/联系人 │
│                          │
│  [全部] [综合维修] [电气]  │
│  [给排水] [粉刷] [安防]    │
│                          │
│  ┌────────────────────┐  │
│  │ 🔧 万达机电工程     ||
│  │     电气工程 联系:陈工 ||
│  │ ★★★★★ 4.8  完成42单 ||
│  │ 响应 1.5h       📞联系 ||
│  ├────────────────────┤||
│  │ 🔧 精诚综合维修服务队 ||
│  │     综合维修 联系:李师傅 ||
│  │ ★★★★☆ 4.5  完成88单 ||
│  │ 响应 2.0h       📞联系 ||
│  ├────────────────────┤||
│  │ 🛡️ 卫盾安防技术服务  ||
│  │     安防弱电 联系:刘总 ||
│  │ ★★★★★ 4.7  完成23单 ||
│  │ 响应 2.5h       📞联系 ||
│  ├────────────────────┤||
│  │ ⚠ 快捷综合服务 已停用 ||
│  │     其他 联系:张工   ||
│  │ ★★★☆☆ 3.2  完成8单 ||
│  └────────────────────┘  │
│                          │
└──────────────────────────┘
```

新增供应商 (底部弹出 Sheet Dialog):

```
┌── 新增供应商 ──────────── × ┐
│                             │
│  公司名称 *                 │
│  [                        ] │
│  服务类别 *                 │
│  [▾ 综合维修       ] │
│  联系人 *                   │
│  [                        ] │
│  联系电话 *                 │
│  [                        ] │
│                             │
│  [        保 存     ] │
└─────────────────────────────┘
```

字段: 公司名称、服务类别(6种)、联系人、联系电话。列表卡片展示星级评分、完成工单数、平均响应时间。支持一键拨号。

B.4 维修成本报表 — Flutter 移动端

路径: `pages/work-orders/cost-report` · 组件: 移动端维修成本看板

```
┌──────────────────────────┐
│  ← 维修成本报表      │
│     [季度 ▾] [年度]       │
├──────────────────────────┤
│  ┌──────────────────┐│
│  │  2026 Q1 维修总成本  ||
│  │  ¥28.7万 环比+3.5%   ||
│  │                      ||
│  │  OpEx运维 ¥18.5万  ||
│  │  CapEx改造 ¥10.2万  ||
│  └──────────────────┘│
│                          │
│  ── 费用趋势 ──          │
│  📊 柱状图(OpEx vs CapEx) │
│  10月 11月 12月 1月 2月 3月│
│  ■OpEx  ■CapEx           │
│                          │
│  ── 费用分布(按类型) ──    │
│  🍩 饼图          │
│  水电维修 ¥4.3万 29%     │
│  空调暖通 ¥3.8万 26%     │
│  消防安全 ¥2.9万 20%     │
│  门窗五金 ¥1.9万 13%     │
│  其他维修 ¥1.6万 11%     │
│                         │
│  ── 楼栋费用排名 ──        │
```

```
│  ① 高新科技园A座 ¥5.2万 │
│     45工单 均价¥1,162      │
│  ② 生态智造B栋 ¥3.9万 │
│     32工单 均价¥1,209      │
│  ③ 时代广场商铺 ¥2.8万 │
│     28工单 均价¥1,014      │
│                           │
│  ── 供应商费用排名 ──      │
│  ① 深运达机电 ¥4.6万  │
│     22工单 响应2.1h        │
│  ② 绿城环保 ¥3.3万  │
│     18工单 响应1.5h        │
│  ③ 金盾消防 ¥2.9万  │
│     12工单 响应3.2h        │
│                           │
└───────────────────────────┘
```

分析维度: 季度/年度切换。四个区块: ①费用趋势(OpEx/CapEx 柱状图) ②类型分布(饼图) ③楼栋费用排名(含工单数/均价) ④供应商费用排名(含响应时长)。

文档结束。正文线框均以 *PAGE_SPEC v1.8* 为实现依据；附录 *B* 为历史探索稿存档。